

碳中和，新气象，新成长

鲁阳节能（002088.SZ）首次覆盖报告

证券研究报告

2021 年 12 月 27 日

● 核心结论

国内陶瓷纤维龙头，双轮驱动助力公司业绩增长。公司是亚洲最大的陶瓷纤维制造基地，产能 39 万吨，包括山东、内蒙古、新疆、贵州四大基地，占全国销量的 40%，市占率第一。公司主营陶瓷纤维和玄武岩产品，核心产品陶纤利润率维持高增长，玄武岩产品持续发力，公司产品结构持续优化。

下游存量与新增需求并存，双碳背景下行业迎来发展机遇。陶瓷纤维是高效节能绝热保温材料，下游应用广泛，其存量需求主要来源于石化、有色和钢铁领域。受碳中和政策影响，近期发改委发布了《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》（2021 年版），有望推动高能耗行业加快节能减排改造升级。同时，陶瓷纤维新国标将于 2022 年 11 月 1 日实施，行业小产能有望加速出清，行业格局改善，头部企业或将受益。从产业链视角看，杭锅股份 21 年订单激增，同比增长 85%，且熔盐储能市场的高速发展带动公司新业务的高增，21H1 清洁环保能源装备新增 11 亿元订单，占总订单新增量 64.71%，下游客户的景气提升有利于陶纤市场的持续扩容。

低端市场有成本优势，高端市场有技术优势，扩产加速份额增长。公司作为国内陶瓷纤维龙头企业，在产能、产品、装备、研发和市场等方面均位居行业领先水平。产能方面，随着公司未来内蒙古基地扩建产能的投产加之产线的持续技改，22 年末公司乐观产能可达 60 万吨。同时，公司注重产业链延伸，岩棉产品已进入行业第一梯队，除尘滤管在政策推动下也有望迎来放量期。近年来公司 ROE 持续改善，自 2015 年 3.63% 提升至 2020 年的 16.16%。

投资建议：我们预计公司 2021-2023 年预计实现归母净利润 5.32/6.65/8.15 亿元，对应 EPS 1.05/1.31/1.61 元/股。给予公司 2022 年目标 PE 23 倍，对应目标价 30.13 元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：新冠疫情风险、原材料及能源价格上涨风险、下游需求增长不及预期风险、市场份额提升不及预期风险

● 核心数据

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	2,147	2,326	3,056	3,705	4,404
增长率	16.5%	8.3%	31.4%	21.2%	18.9%
归母净利润（百万元）	340	370	532	665	815
增长率	10.8%	8.8%	43.6%	25.1%	22.6%
每股收益（EPS）	0.67	0.73	1.05	1.31	1.61
市盈率（P/E）	36.7	33.8	23.5	18.8	15.3
市净率（P/B）	4.1	3.8	4.5	4.0	3.5

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

公司评级

买入

股票代码

002088

前次评级

评级变动

首次

当前价格

24.69

近一年股价走势



分析师



李华丰 S0800521070003



18516181967



lihuafeng@research.xbmail.com.cn

索引

内容目录

投资要点	6
关键假设	6
区别于市场的观点	6
股价上涨催化剂	6
估值与目标价	6
鲁阳节能核心指标概览图	7
一、陶纤龙头，中国制造业的典范	8
1.1 国内陶瓷纤维龙头	8
1.2 奇耐联合入主，牵手国际陶纤巨头	8
1.3 公司经营近况	9
1.4 公司复盘	11
二、存量与新增并存，碳中和下迎来发展机遇	12
2.1 陶瓷纤维：高效节能绝热保温材料	12
2.2 双碳下，存量与增量需求双双提升	16
2.2.1 石化领域：投资稳健，大项目持续接力	19
2.2.2 有色领域：产线转移下，增量需求可观	21
2.2.3 钢铁领域：电炉炼钢比例提升，节能诉求推动陶纤销售	23
2.2.4 新领域持续拓展，增量需求可观	24
1) VOCs 环境治理重点，核心治理设备 RTO 炉催生可观陶纤新需求	24
2) 碳中和推动新能源使用，光热电站建设加速	26
3) 新能源熔盐热储能大有可为，或将带动陶纤需求	29
2.3 环保双限压力大，小产能加速出清	33
三、扩产迎行业高景气，量升本降利润高增	35
3.1、多维优势，扩产迎行业景气，享受量、利双升	35
3.2、产业链延伸，多品类发展注入成长新动力	37
3.2.1 岩棉是优质的防火、保温材料	37
3.2.2 环保驱动，除尘滤管业务有望进入加速放量期	41
3.2.3 光热等高端领域获突破，打破国外垄断	44
3.3 奇耐入主，技术升级管理增效，ROE 持续改善	45
四、盈利预测及投资建议	46
4.1 关键假设及盈利预测	46
4.2 绝对估值	47
4.3 相对估值	47
4.4 投资建议	48
五、风险提示	48

图表目录

图 1：鲁阳节能核心指标概览图	7
图 2：鲁阳节能发展历程	8
图 3：鲁阳节能股权结构	9
图 4：公司营收及增速（亿元）	10
图 5：公司归母净利润及增速（亿元）	10
图 6：公司分产品收入占比	10
图 7：公司分产品收入	10
图 8：公司利润率	11
图 9：公司分产品利润率	11
图 10：公司期间费用率	11
图 11：公司费用率拆分	11
图 12：公司上市以来 PE（TTM）估值变动及原因	12
图 13：公司股价变动及原因（元/股）	12
图 14：我国陶瓷纤维应用得到了快速发展	14
图 15：18 年陶瓷纤维新建项目需求行业分布	15
图 16：陶瓷纤维主要产品以及应用领域	15
图 17：18 年各行业碳排放占比	16
图 18：我国石化固定资产投资情况	19
图 19：石化板块上市公司在建工程情况（亿元）	19
图 20：石化企业资本性支出（亿元）	20
图 21：石化企业资本性支出增速	20
图 22：炼钢电炉示意图	23
图 23：全球各地电炉钢比例对比	23
图 24：钢铁领域陶纤规模（亿元）	24
图 25：渗透率提升，陶纤增量需求巨大	24
图 26：蓄热式燃烧系统（RTO）工作原理示意图	25
图 27：两室蓄热式燃烧系统（RTO）	25
图 28：三室蓄热式燃烧系统（RTO）	25
图 29：RTO 装置新增需求量测算（单位：套）	26
图 30：我国光热发电量预计	27
图 31：塔式光热电站工作原理示意图	28
图 32：塔式光热电站效果图	28
图 33：槽式光热电站效果图	28
图 34：储能市场空间预测	30
图 35：储能分类	31
图 36：杭锅股份新增订单变化	32

图 37: 杭锅股份新增订单细分变化	32
图 38: 陶瓷纤维企业数量	33
图 39: 陶瓷纤维生产成本构成	36
图 40: 鲁阳新产能投产后陶纤市场格局	37
图 41: 公司产能变化	37
图 42: 岩棉产业链概况	38
图 43: 袋式除尘器市场空间	43
图 44: 高温纤维除尘滤管产品	43
图 45: 公司历年 ROE	45
图 46: 公司历年 ROE 拆分	45
表 1: 股权激励详细情况	9
表 2: 陶瓷纤维产品优点介绍	13
表 3: 陶瓷纤维产品的主要用途	14
表 4: 建材行业新规与过往政策对比	17
表 5: 高能耗行业重点领域能效标杆水平和基准水平 (2021 版)	17
表 6: 2018-2020 年重大石化、煤化工批复项目	19
表 7: 民营企业炼化项目加速投建	20
表 8: 2016 年以来铝业相关政策	21
表 9: 全国各省份电解铝产能占比	22
表 10: 20 年西南等地区电解铝产能情况	22
表 11: 两室蓄热式燃烧系统 (RTO) 陶瓷纤维单位用量	26
表 12: 光热电站主要使用的保温材料	28
表 13: 陶瓷纤维需求测算	29
表 14: 储能运用场景	30
表 15: 各储能方式优缺点	31
表 16: 山东限电相关政策	33
表 17: 华北地区 2016 年至今出台的省级层面“小散乱污”企业整治政策文件	34
表 18: 国家近年来环保政策	34
表 19: 公司近几年所完成科技成果鉴定情况	35
表 20: 公司陶瓷纤维人工成本、能源成本显著降低, 毛利率改善	37
表 21: 不同类型保温材料化学物理性能比较, 岩棉板兼具防火与保温性能	38
表 22: 《建筑设计防火规范》(2014) 对于建筑不同类型高度的防火要求	39
表 23: 46 号文对于民用建筑不同类型高度的防火要求	39
表 24: 岩棉需求未来两年预测	40
表 25: 公司岩棉单位生产成本测算	41
表 26: 岩棉扩产变更项目情况	41
表 27: 高温纤维除尘滤管的特点	41
表 28: 国家环保排放政策	42

表 29: 公司产品在新兴领域的应用	44
表 30: 公司 2021-2023 年业务分拆 (单位: 百万元)	46
表 31: FCFF 估值法核心指标	47
表 32: 敏感性分析 (元)	47
表 33: 可比公司估值对比	48

投资要点

关键假设

(1) 未来伴随着公司在内蒙古鲁阳厂区 12 条陶瓷纤维毯生产线投产，加之持续的产线技改，未来公司产能乐观预计可达 60 万吨。同时，奇耐入主以来公司盈利能力及营运效率得到不断加强，成本优势突出，市占率稳步上升，带动业绩高增。

(2) 陶瓷纤维制品业务：在“双碳”背景下，陶瓷纤维凭借优异节能效果，未来 2-3 年陶瓷纤维市场渗透率的提升会加快。加之公司内蒙古生产基地的 12 万吨扩产产能的投放和产线技改带来的产能增量。我们预计公司 2021-2023 年陶瓷纤维产品营收分别为 26.14/31.77/37.73 亿元，同比增长 33.6%/21.6%/18.8%。

(3) 岩棉产品业务：受前两年行业产能大幅扩张影响，行业整体呈现产能过剩现象，产品价格处于低位，公司近年来以调价促销策略，顺利开拓市场提升销售规模。规模的提升有效摊薄固定成本，岩棉毛利率止跌趋稳。预计未来公司岩棉产品收入整体保持稳定，2021-2023 岩棉产品收入分别为 4.18/4.80/5.42 亿元，同比增长 17.3%/15.0%/12.8%。

(4) 环保热除尘产品业务：公司渠道积极开拓，未来环保热除尘产品业务有望进入加速放量过程，预计 2021-2023 环保热除尘产品业务 0.23/0.44/0.80 亿元。

(5) 成本和三费率：成本方面，今年全球通胀带来原材料价格持续上涨，公司成本随之上涨，但未来两年随着疫情逐步好转，上游原材料产能的恢复，以及公司规模效应进一步体现，原材料采购成本有望下降。费用率方面，随着公司销售规模的提升，公司销售和管理费用率有望持续得到摊薄，公司未来整体盈利能力有望逐步提升。我们预计公司 21-23 年毛利率为 37.3%/37.6%/38.0%。

区别于市场的观点

1) 市场认为陶纤市场规模较小，且公司目前在行业内已占有较高市场份额，业绩天花板较低，我们认为随着未来双碳政策的推进，加之公司技改增效，下游应用领域有望得到拓展，公司周期性弱化，成长性增强。

2) 市场认为陶纤市场竞争激烈，低价竞争会影响企业盈利能力，我们认为在双碳和限产限电背景下，行业小产能加速出清，有利于行业格局改善，公司作为头部企业或将因此受益。

股价上涨催化剂

- 1) 内蒙古产能建设进度超预期
- 2) 下游钢铁有色等领域替换需求超预期
- 3) 业绩及产品价格超预期

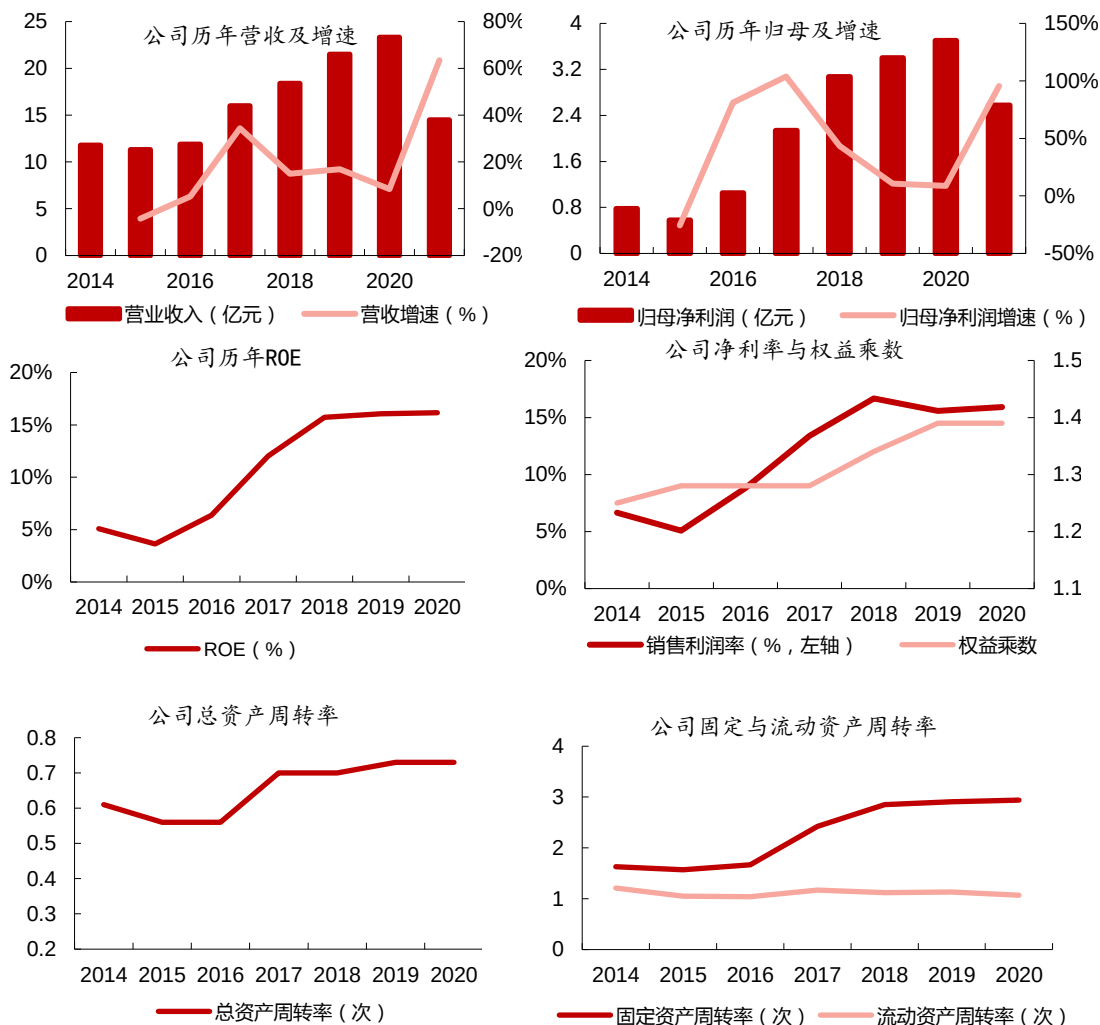
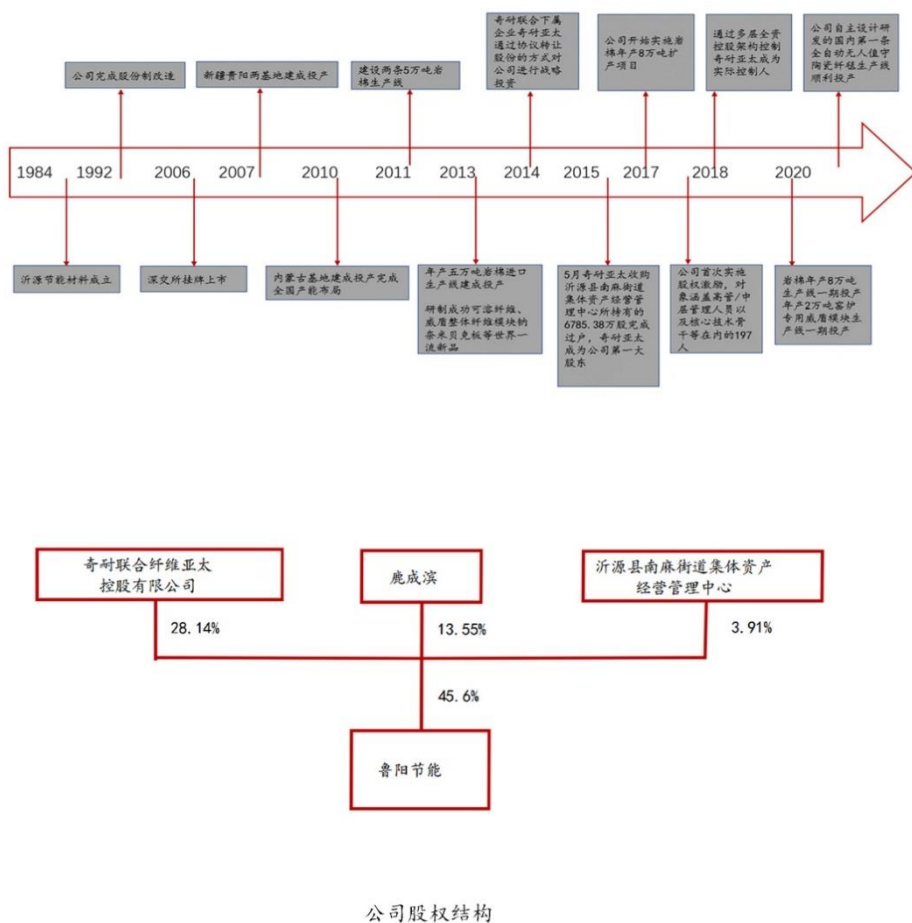
估值与目标价

公司是中国制造业的典范，在大炼化项目建设持续高强度与“双碳”节能减碳需求提升的背景下，公司在石化、轧钢、新行业（光热、轨道交通等）市场开发工作取得较大突破，实现业绩高增。我们预计公司 2021-2023 年预计实现归母净利润 5.32/6.65/8.15 亿元，对应 EPS 1.05/1.31/1.61 元/股。给予公司 2022 年目标 PE 23 倍，对应目标价 30.13 元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。

鲁阳节能核心指标概览图

图1：鲁阳节能核心指标概览图

公司是中国制造业的典范，在大炼化项目建设持续高强度与“双碳”节能减碳需求提升的背景下，公司在石化、轧钢、新行业（光热、轨道交通等）市场开发工作取得较大突破，21年有望实现量价齐升。



资料来源：公司公告、公司官网、西部证券研发中心

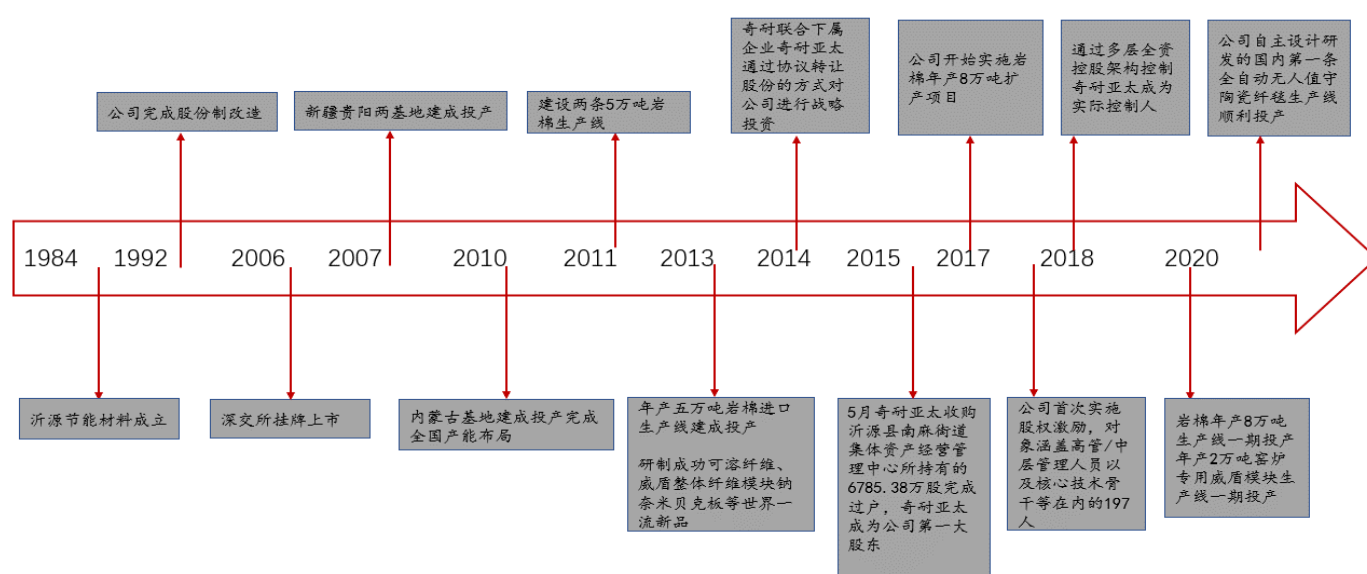
一、陶纤龙头，中国制造业的典范

1.1 国内陶瓷纤维龙头

山东鲁阳节能材料股份有限公司前身为山东省沂源节能材料厂，成立于1984年12月，为沂源县南麻镇乡镇集体所有制企业，1992年改制为股份制企业。2006年11月于深交所挂牌上市，业务集陶瓷纤维、玄武岩纤维（岩棉）、轻质耐火砖等节能材料的研发、制造与销售于一体。

截止21H1，公司是亚洲最大的陶瓷纤维制造基地，产能39万吨，包括山东、内蒙古、新疆、贵州四大基地，占全国总量的40%。且公司具备年产18万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的生产能力，位居全国前列。

图2：鲁阳节能发展历程

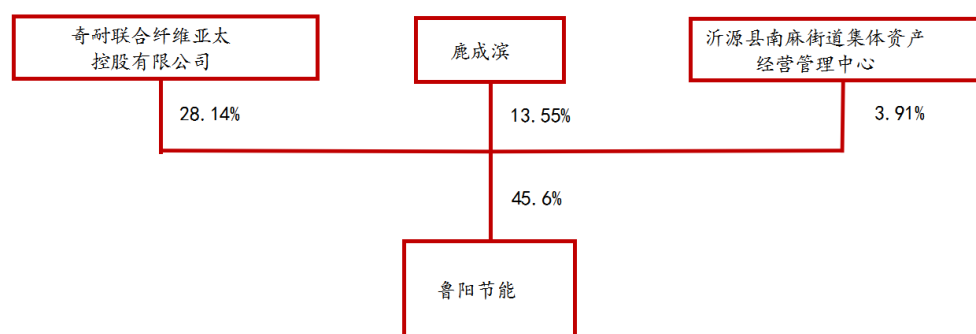


资料来源：公司官网、西部证券研发中心

1.2 奇耐联合入主，牵手国际陶纤巨头

截止2021年三季报，奇耐联合是公司的第一大股东，持有公司28.14%的股份，董事长鹿成滨为第二大股东，持有公司13.55%的股份，沂源县南麻街道集体资产经营管理中心持有公司3.91%的股份，三者合计持有公司45.6%的股份。外资入主有利于公司吸取国外的先进技术和管理经验，提升公司产品质量和生产效率。

图 3：鲁阳节能股权结构



资料来源：wind、西部证券研发中心

股权激励进入尾声，费用减少释放业绩弹性。公司 2018 年首次向激励对象授予限制性股票，合计授予 196 人限制性股票 1099 万股，后于 19 年发布限售股票解禁方案，并将限制性股票回购价格由 8.37 元/股调整为 7.72 元/股，激励对象共 190 人可申请解锁 322.02 万股限制性股票，占目前公司股本总额的 0.89%。

公司激励计划考核年度为 2018-2021 年四个会计年度，业绩增长分别为以 2017 年净利润为基数的 20%、40%、60%、80%，激励影响 18-22 年度的费用约 2794 万、3310 万、1514 万、657 万及 176 万元。

随着股权激励进入尾声，2021 年后公司相关股权激励费用将大幅减少，公司净利润弹性有望得到释放，对业绩增长产生一定积极影响。

表 1：股权激励详细情况

时间	业绩标准	相关费用	预期业绩（亿元）/ 同比增速	实际业绩（亿元）/增速
2018	业绩增长以 2017 年净利润为基数的 20%	2794 万元	2.57(20.0%)	3.07(43.7%)
2019	业绩增长以 2017 年净利润为基数的 40%	3310 万元	2.99(16.7%)	3.40(10.8%)
2020	业绩增长以 2017 年净利润为基数的 60%	1514 万元	3.42(14.3%)	3.70(8.82%)
2021	业绩增长以 2017 年净利润为基数的 80%	657 万元	3.85(12.5%)	-
2022	-	176 万元	-	-

资料来源：公司公告、西部证券研发中心

1.3 公司经营近况

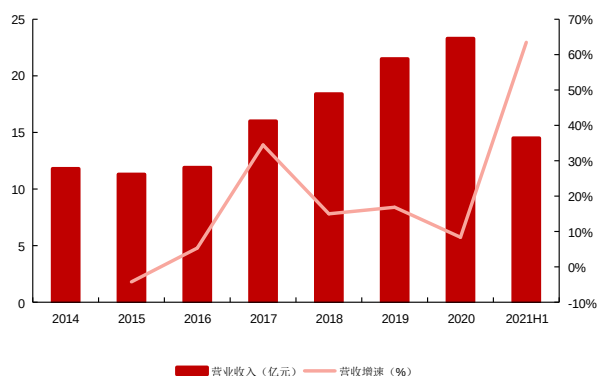
营收净利高增，产品结构优化。2014-2020 年，公司的营收从 11.78 亿元增长至 23.26 亿元，年均复合速为 12.01%，归母净利润由 0.78 亿元增长至 3.7 亿元，年均复合速为 29.62%。公司营收和净利的大幅增长得益于 2014 年奇耐入主后公司持续技改增效以及下游需求复苏。

21H1 公司实现收入 14.48 亿元，同比+63%，较 19H1 增长+40%，其中 Q1/Q2 收入分别为 6.12/8.36 亿元，同比分别+82%/+52%，较 19 同期分别+34%/+45%；21H1 实现归母净利 2.58 亿元，同比+117%，较 19H1 增长+48%，其中 Q1/Q2 归母净利分别为 1.14/1.44 亿元，同比分别+179%/+85%，较 19 同期分别+58%/+41%。公司业绩大幅增长主要系公司不断拓展下游细分领域，优化价格体系，提升了产品竞争力，产品销量持续增长，以及上半年受能源双控政策影响，同行业部分小规模企业开产不足，公司陶瓷纤维保温毯等产

品供不应求，带动公司产品量价齐升。

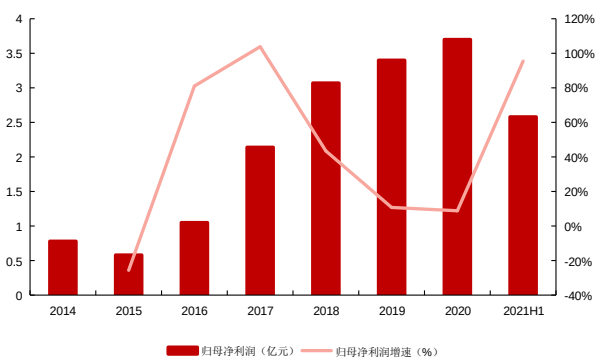
陶瓷纤维制品业务稳步增长，玄武岩产品业务持续发力。分产品来看，公司的核心的陶纤业务保持高速增长，营收从14年的10.53亿元增长至20年的19.57亿元，年均复合增速为10.88%，但是其占比逐渐下降，由14年的89.39%下降至20年的84.14%；玄武岩产品收入从14年的1.11亿元增长至20年的3.56亿元。年均复合增速为21.44%，收入占比逐渐上升，由14年的9.42%提升至20年的15.31%。21H1陶纤业务收入为12.27亿元，同比增长66.35%，玄武岩产品收入为2.11亿元，同比增长48.41%。

图4：公司营收及增速（亿元）



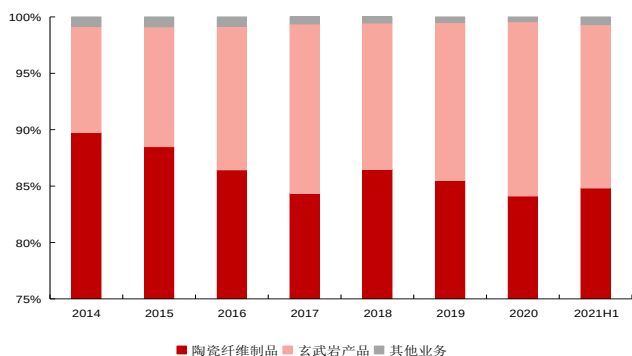
资料来源：wind、西部证券研发中心

图5：公司归母净利润及增速（亿元）



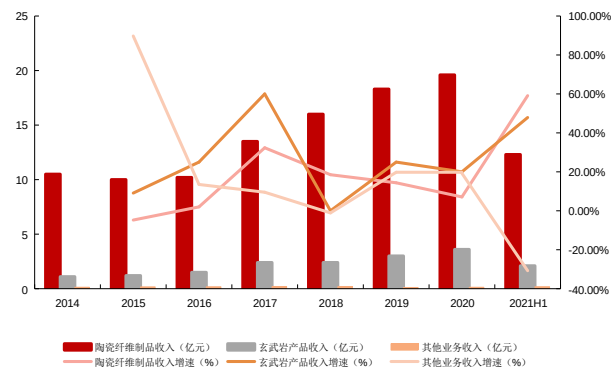
资料来源：wind、西部证券研发中心

图6：公司分产品收入占比



资料来源：wind、西部证券研发中心

图7：公司分产品收入

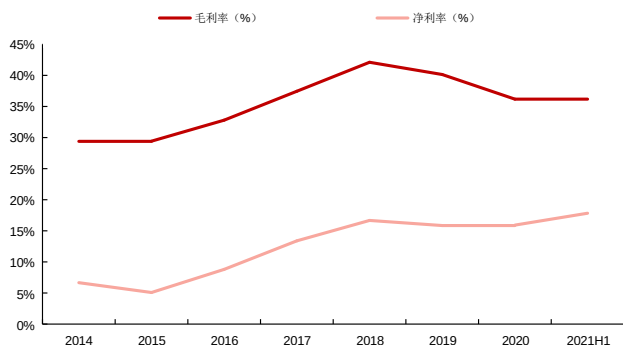


资料来源：wind、西部证券研发中心

规模效应显著，利润率稳步上升。公司利润率稳步上升，毛利率由14年的29.39%上升至20年的36.18%。分产品来看，核心陶瓷纤维制品业务贡献最大，其毛利率由2014年的31.85%上升至2020年的39.80%；玄武岩产品整体利润率较低，拖累公司整体利润率；而其他业务则表现亮眼，近三年毛利率为45.77%、40.16%和56.82%，或将成为公司未来新的增长点，但是其他业务总体规模较小，对于公司毛利率影响尚未完全显现。

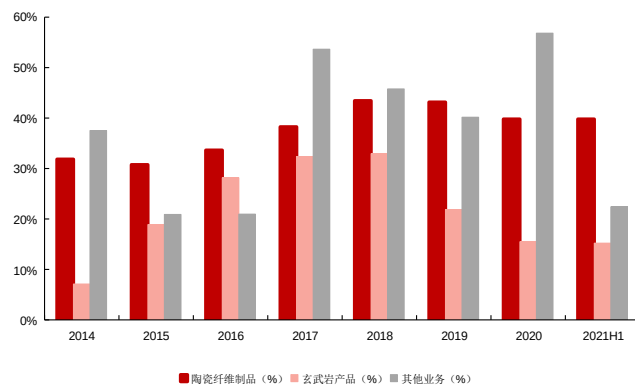
规模效应下，公司利润率稳步上升。21H1公司毛利率为36.09%，同口径下同比上升2.44pct，净利率为17.83%，同比上升4.43pct，主要系公司适时提升产品销售价格，产品盈利水平提升。

图 8：公司利润率



资料来源：wind、西部证券研发中心

图 9：公司分产品利润率

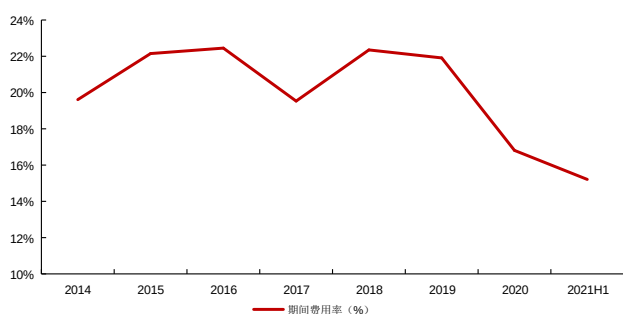


资料来源：wind、西部证券研发中心

管理增效，规模降本，推动费用率持续摊薄。从具体数据看，期间费用率由 14 年的 19.61% 下降至 20 年的 16.81%，20 年主要受到新冠疫情影响。拆分来看，2014-2020 年公司销售费用率呈下降趋势，公司销售费用率由 11.40% 下降至 7.25%；2014-2020 年管理费用率呈现出上升趋势，管理费用率由 7.24% 上升至 9.53%，主要系职工薪酬及中介费用增加所致；2014-2020 年财务费用率呈现下降趋势，由 0.97% 下降至 0.03%；研发费用率呈上升趋势，近三年研发费用率为 2.93%、3.81% 和 4.43%，主要系公司研发投入增加所致。我们认为未来随着公司销售规模不断扩大，公司费用率有望持续摊薄。

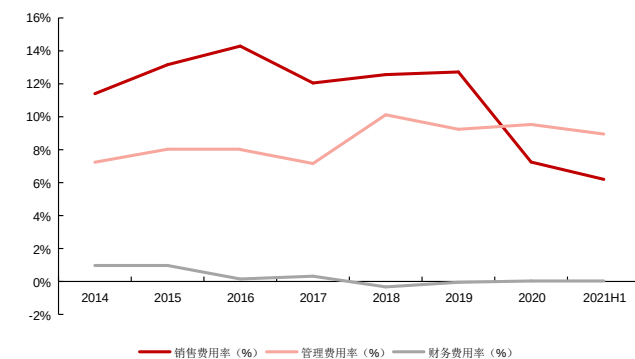
21H1 期间费用率为 15.21%，同口径下同比下降 1.14pct，其中销售费用为 6.2%，同口径下同比下降 1.11pct；管理费用为 8.95%，同比下降 0.3pct；财务费用为 0.06%，同比上升 0.27pct；研发费用为 4.82%，同比上升 1.01pct。

图 10：公司期间费用率



资料来源：wind、西部证券研发中心

图 11：公司费用率拆分



资料来源：wind、西部证券研发中心

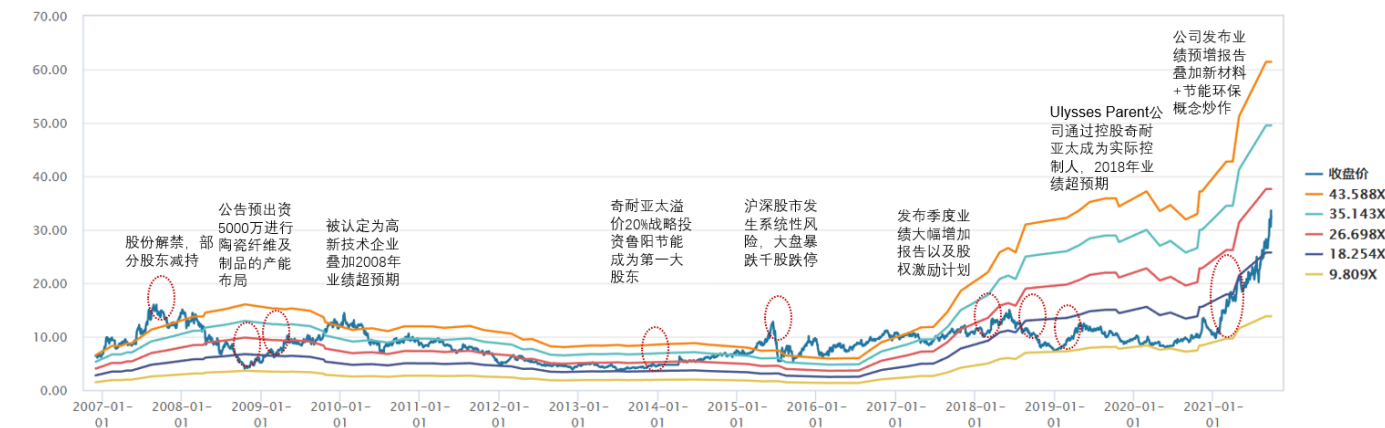
1.4 公司复盘

业绩复盘：陶纤行业领军龙头，经营拐点出现。2004-2020 年，公司营收和利润稳中有升，公司营业收入从 2004 年的 2.80 亿元增长至 2020 年的 23.26 亿元，年均复合增长率为 14.14%，2020 年虽受新冠疫情影响导致公司业绩增速放缓，仍保持增长势头；归母净利润从 2004 年的 4601 万元增长至 2020 年的 3.70 亿元，年均复合增长率为 13.92%。未来在“双碳”影响下，下游工业节能需求会持续扩张，陶瓷纤维凭优异节能性能，乘需求之东

风，渗透率有望大幅提升。

估值复盘：在“双碳”影响下，工业节能迎黄金时代。从估值来看，2014 年鲁阳节能牵手国际陶纤龙头奇耐联合，提质增效，ROE 持续提升，叠加中国资本市场的追捧，公司估值一路走高，最高达到 76 倍，此后公司估值一路走低，最低至 10 倍。未来在“双碳”影响下，下游工业节能需求会持续扩张，陶瓷纤维相对传统隔热材料节能效果显著，未来隔热材料行业的渗透率有望大幅提升，估值有望进一步恢复。

图 12：公司上市以来 PE（TTM）估值变动及原因



资料来源：Wind、西部证券研发中心

图 13：公司股价变动及原因（元/股）



资料来源：Wind、西部证券研发中心

二、存量与新增并存，碳中和下迎来发展机遇

2.1 陶瓷纤维：高效节能绝热保温材料

陶瓷纤维保温绝热材料，性能佳运用广。陶瓷纤维是国际上对硅酸铝纤维的一种习惯性称谓，属于纤维状轻质绝热材料，使用温度在 800℃ 以上。陶瓷纤维具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热容小及耐机械震动等优点，广泛用于电力、冶金、石油、化工、电子、船舶、交通运输、房屋建筑等领域，并且在宇航及原子能等尖端科学技术领域

也有新应用。

表 2：陶瓷纤维产品优点介绍

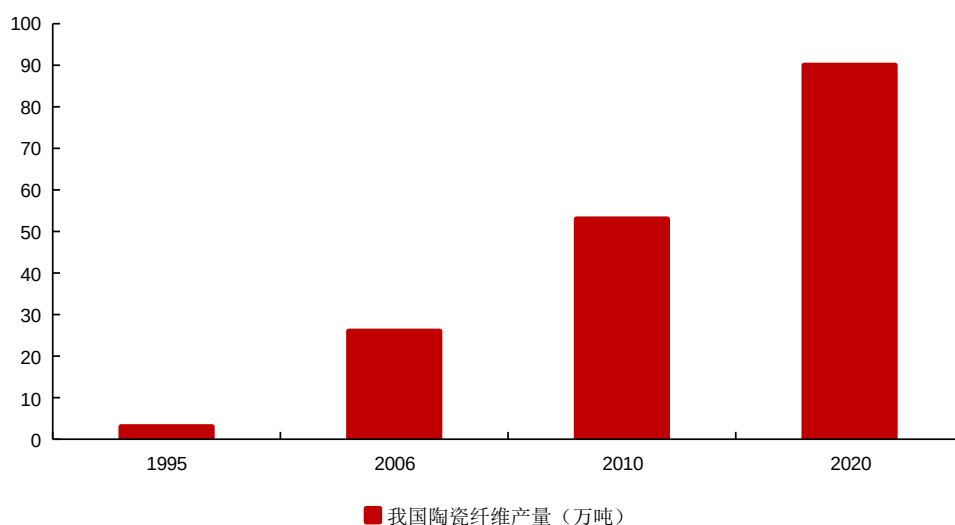
产品优势	具体介绍
体积密度低	陶瓷纤维比轻质隔热砖炉衬轻 75%以上，比轻质浇注料炉衬轻 90%-95%。采用陶瓷纤维炉衬可大大减轻窑炉的钢结构负荷，延长炉体使用寿命。
热容量低	陶瓷纤维的热容量仅为轻质耐热衬里和轻质浇注料衬里的 1/10 左右，而炉衬材料的热容量与炉衬的重量成正比。低热容量意味着窑炉在往复操作中吸收的热量少，同时升温的速度加快，大大减少了炉温操作控制中的能源损耗量，尤其对加热炉的启炉、停炉起到非常显著的节能效果。
低导热率	陶瓷纤维炉衬当平均温度在 400℃时，导热系数小于 0.11W/m·K；当平均温度在 600℃时，导热系数小于 0.2W/m·K；当平均温度在 1000℃时，导热系数小于 0.28W/m·K。导热系数约为轻质粘土砖的 1/8，为轻质耐热衬里(浇注料)的 1/10，绝热效果十分显著。
施工简便	施工过程无需留设膨胀缝，施工技术因素对炉衬绝热效果的影响小。
抗震及机械震动性能优良	纤维毯及模块具有柔性和弹性，对剧烈的温度波动和机械震动具有特别优良的抵抗性能。在被加热体能承受的前提下，纤维折叠模块炉衬可以较快的速度加热或冷却而且不易破损。
无需烘炉	炉衬施工完毕即可投入使用，无需经烘炉程序。
隔音性能好	陶瓷纤维能降低频率小于 1000 赫兹的高频噪声，对小于 3000 赫兹的声波，隔音能力优于常用隔音材料，能显著降低噪声污染。
高热敏性	陶瓷纤维炉衬的热敏性要远远好于常规耐火材料炉衬，目前加热炉一般使用微机控制，纤维炉衬的高热敏性更适应工业窑炉的自动化控制。
化学性能稳定	陶瓷纤维属中性偏酸性材料，除与强酸碱反应外，不被其他弱酸、碱及水、油、蒸汽侵蚀，与铅、铝、铜不浸润。
适用范围广	随着耐火纤维生产技术及应用技术的发展，耐火陶纤制品已经实现了系列化与功能化。产品在使用温度上，可以满足从 600℃至 1600℃不同温度档次的使用要求；在形态上，已经逐渐形成了从传统的棉、毯、毡产品到纤维模块、板、异型件、纸、纤维纺织品；从纤维棉到纤维喷涂、可塑料、浇注料等多种形态的二次加工或深加工产品，完全满足各行业不同工业炉对耐火陶瓷纤维制品的使用要求。

资料来源：公司招股说明书、西部证券研发中心

轻质节能，使用效果更佳。陶瓷纤维产品目前主要的应用是作为高效节能绝热保温材料，它既有一般纤维的特点，又具备普通纤维所不具备的耐高温、耐腐蚀和抗氧化性能，且克服了一般耐火材料的脆性。在各种工业炉中应用陶瓷纤维炉衬可以节能 20%~40%。还可以使工业炉的自重降低 90%，钢结构重量降低 70%。

使用温度不断突破，下游领域逐步渗透。陶瓷纤维的应用得到了快速发展，在 1000 度以下工业窑炉中的应用目前已经非常成熟。以冶金系统为例，早在十年前，耐火、焦化、炼铁、炼钢、轧钢及机修等各生产环节 1000℃以下工业窑炉应用陶瓷纤维的已经超过 60%，新建 1000℃以下间歇式炉大多采用节能型全纤维炉，而传统层铺式纤维炉衬已被不同结构的组件式纤维炉衬所取代。此外，含锆陶瓷纤维制品、多晶莫来石纤维和多晶氧化铝纤维等产品的批量生产以及成功应用解决了 1200℃以上高温窑炉所需材质，陶瓷纤维在高温工业中的应用领域不断得到拓展。

图 14：我国陶瓷纤维应用得到了快速发展



资料来源：绝热隔音材料协会、西部证券研发中心

温度划分产品等级，决定技术难度。陶瓷纤维制品依据其最高使用温度（分类温度）可分为 1050、1260、1400 和 1600 型四个主要类型，一般而言 1400 级以下的产品属于低温段产品，1400 级及以上的产品属于高温段产品。我国陶瓷纤维产量约在 100 万吨左右，每年保持约 10% 左右的增长。最高使用温度指的是陶瓷纤维短时间内能承受的极限温度，也称分类温度，用以表示陶瓷纤维产品的耐热性指标。但实际上一般使用温度（长期安全使用温度）比最高使用温度低 200 摄氏度左右。因此 1050、1260、1400 和 1600 型产品对应的使用温度范围分别为：800-950℃、1000-1100℃、1200-1350℃和 1400-1550℃。

陶瓷纤维产品的温度等级与技术难度呈正相关，导致高低温产品竞争格局有迥然差异，价差巨大。低温段目前大约在 4000 元/吨左右，高温段价格较稳定，奇耐的 1430 产品约在 17000 元/吨。

表 3：陶瓷纤维产品的主要用途

产品名称	主要用途
棉类	陶瓷纤维纺织制品原料；高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料
毯类	工业窑炉、加热装置、高温管道壁衬；锅炉、汽轮机及核电隔热；化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬；建材工业玻璃池窑隔热；高层建筑防火、隔热；焊接件消除应力的隔热；异型金属铸件消除应力的隔热；窑炉炉门、顶盖隔热；高温过滤材质；模块加工的良好材料
毡类	工业窑炉、加热装置壁衬；窑炉砌体、炉门、顶盖密封；窑炉砌体膨胀缝；家用电器阻热、蓄热
板类	工业窑炉壁衬；高温设备的隔热；装饰、艺术等高温陶瓷窑的窑衬、窑车、炉门挡板、窑炉炉温分割层
模块类	连续式加热炉、加热炉、车式加热炉；热处理井式炉、台车式退火炉、罩式炉；陶瓷梭式窑；搪瓷烧成马蹄窑；建材工业隧道窑；石化裂解炉、合成氨生产一段转化炉、合成氨生产二段转化炉、重油汽化炉、水煤气发生炉、立管式加热炉、圆筒炉
异型件类	隔热密封垫；窑炉砌体膨胀缝；工件热处理时温度控制；机电设备连接垫片；高温管道隔热；有色金属熔沟、槽垫衬；有色、黑色金属铸造冒口；工业窑炉观察孔、温度计插入孔；工业窑炉烧嘴砖；工业窑炉炉门
纸类	工业绝热、密封、防护材料；电热装置绝缘、隔热材料；仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料；汽车行业隔热材料
纺织品类	陶瓷纤维纺织品可代替石棉制品，广泛应用于冶金、化工、陶瓷、耐火材料、玻璃、船舶、航天、机械、汽车、电子、建材、轻工等工业部门的耐火、隔热、防火、制动、密封、消音、高温过滤等领域
可塑料	工业窑炉壁衬或高温工业窑炉背衬隔热层，包括加热炉、重整炉、延迟焦化、加氢炉、制氢炉等；盛钢桶盖；电加热炉炉门、观察孔、烧咀砖；有色、黑色金属熔沟、槽；石化行业加热炉对流室衬里材料；钢包盖衬里材料

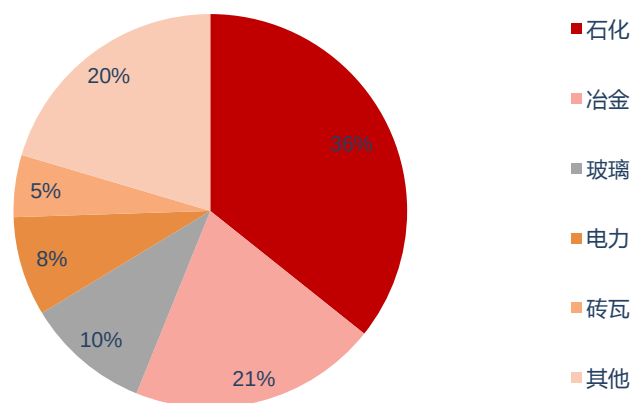
喷涂料 冶金、石化、机械、电力、建材等行业工业窑炉，加热装置壁衬

资料来源：公司招股意向书、西部证券研发中心

下游高温产业为主，存量与新增需求并存。陶瓷纤维产品因长期处在高温环境中受使用年限限制，需要定期更换，因此存量窑炉的更换需求亦非常可观，占行业总需求的约40%。高温产品使用年限一般约为3-4年，低温产品使用年限一般约为5-6年。在下游冶金、石化产业持续发展的背景下，巨大的保温材料更换市场也能支撑陶瓷纤维产品的中长期需求。

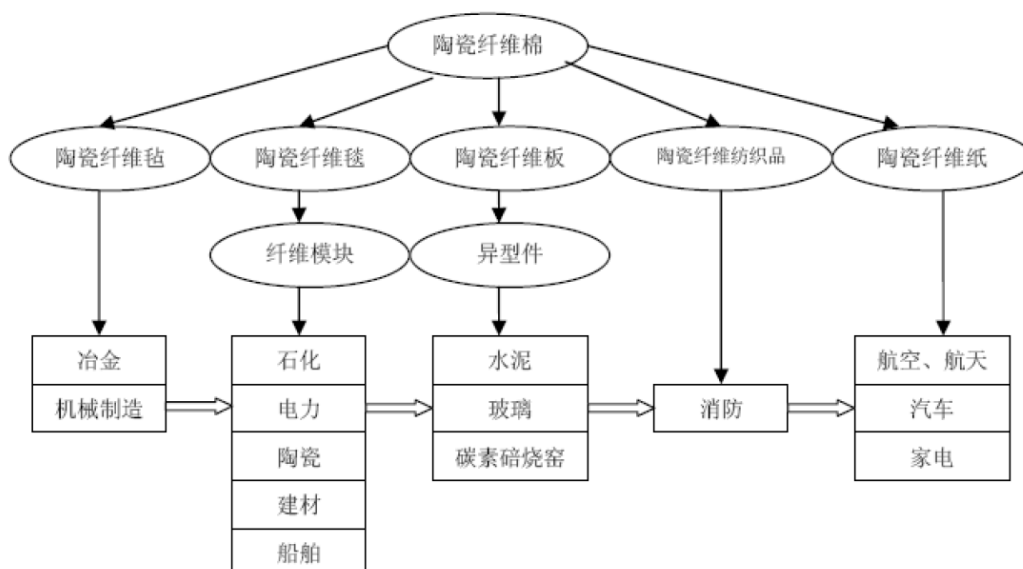
陶瓷需求多元化，广泛应用于保温绝热等领域，与上游、中游产业的生产加工环节息息相关，终端需求较为多元化，既包括石化、冶金、电力和建材等传统高温工业，也包括环保、汽车等新兴领域。因为下游需求投资具有一定的周期性，这一轮新增需求中占比最高的为石化行业，占比约35%，其次为冶金（占比约20%）、玻璃（占比约10%）和电力（占比约8%）

图 15：18 年陶瓷纤维新建项目需求行业分布



资料来源：中国产业信息网、西部证券研发中心

图 16：陶瓷纤维主要产品以及应用领域



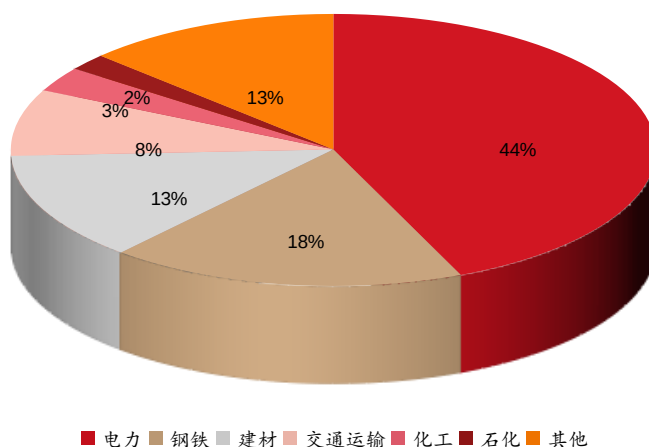
资料来源：鲁阳节能短期融资券募集说明书、西部证券研发中心

2.2 双碳下，存量与增量需求双双提升

双碳目标：10 年碳达峰，40 年碳中和。目前看，我国碳排放占比全球近 30%，降碳有望驱动全行业迎来新一轮供给侧改革，即重心从治污转向降碳。制造业产生碳排放往往在三个环节：间接排放（电力为主）、过程排放（原料分解）、燃料排放（化石能源）。陶纤的作用主要起在间接和燃料排放的环节，高效的保温绝热带来电力使用的下降，同时也使高温使用的燃料下降，从而起到节能的作用。

而陶瓷纤维具有三大优势：1、导热率低，绝热性能好，减少热量外散；2、比热容较低，窑炉升、降温度均较快，加快周期循环，提高窑炉效率；3、质量较轻，可减轻窑炉负荷，有利于延长窑炉使用寿命。在满足使用要求的工况条件下，根据《陶瓷纤维技术前沿探秘》，陶瓷纤维比传统硬质耐火材料可节约能源消耗 20-40%。

图 17：18 年各行业碳排放占比



资料来源：中国产业信息网、西部证券研发中心

双碳背景下，工业节能迎黄金时代，进一步带动陶纤需求。在如今“碳达峰，碳中和”的政策背景下，工业节能迎来黄金时代，而作为具有优异节能效果的陶瓷纤维将迎来重大发展机遇。从国际陶瓷纤维发展看，陶瓷纤维凭优异节能性能在全球传统绝热材料持续萎缩下逆势上扬，且应用领域由传统行业逐步拓展至新兴行业。国内陶瓷纤维渗透率低于全球，欧美陶瓷纤维占耐火材料比重为 6%，中国仅有 3%。目前渗透较好的是石化、有色行业，钢铁、电力行业仍存在较大市场需求空间。未来在双碳政策驱动下，工业节能减排诉求提升，陶瓷纤维渗透率会加快提升。

具体看政策端的变化，今年 11 月国家发改委、工信部等五部门联合发布了《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，该文件的发布大幅提高各高能耗行业能耗标准，有望推动各地各高能耗行业有序进行节能降碳技术改造，进而拉升市场对于节能材料的需求。

以建材行业为例，卫生陶瓷制品的单位综合耗能由原来基准标准的 630 千克标准煤/吨，提高到 300 千克标准煤/吨，水泥熟料的单位产品综合耗能由原来的 117 千克标准煤/吨，提升到 100 千克标准煤/吨。另外作为现在主要需求的钢铁冶炼行业 and 有色金属冶炼行业的能耗标准也大幅度提高，例如：高炉工序的单位产品能耗由原来的 435 千克标准煤/吨，有

色金属冶炼行业各种工艺能耗标准也进行了调整。

表 4：建材行业新规与过往政策对比

行业	类别		单位产品综合能耗			
			单位产品	过往	2021	
					基准水平	标杆水平
水泥行业	水泥熟料		千克标准 煤/吨	108.0	117.0	100.0
玻璃行业	生产能力>800 吨/天		千克标准 煤/重量箱	14.8	12.0	8.0
	500≤生产能力≤800 吨/天				13.5	9.5
建筑陶瓷	建筑陶瓷制品制造	吸水率≤0.5%的陶瓷砖	千克标准 煤/平方米	11.3	7.0	4.0
		0.5%<吸水率≤10%的陶瓷砖		10.0	4.6	3.7
		吸水率>10%的陶瓷砖		10.7	4.5	3.5
	卫生陶瓷制品制造	卫生陶瓷	千克标准 煤/吨	800.0	630.0	300.0

资料来源：工信部、西部证券研发中心

表 5：高能耗行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 版）

序号	行业	重点领域		单位产品综合能耗		
				单位	2021	
					基准水平	标杆水平
1	石油、煤炭及其他燃料加工业	炼油		千克标准 油/吨·能 量因数	7.5	8.5
		煤制焦炭	顶装焦炉	千克标准 煤/吨	110	135
			捣固焦炉		1110	140
		煤制甲醇	褐煤		1550	2000
			烟煤		1400	1800
			无烟煤		1250	1600
		煤制烯烃	乙烯和丙烯		2800	3300
		煤制乙二醇	合成气法		1000	1350
2	化学原料和化学制品制造业	烧碱	离子膜法液碱(质量分数，下同)≥30%	千克标准 煤/吨	315	350
		烧碱	离子膜法液碱≥45%	单位产品 综合能耗	420	470
			离子膜法固碱≥98%		620	685
		纯碱	氨碱法（轻质）	单位产品 能耗	320	370
			联碱法（轻质）		160	245
			氨碱法（重质）		390	420
			联碱法（重质）		210	295
		电石		千克标准 煤/吨	805	940
		乙烯	石脑烃类	千克标准 油/吨	590	640
		对二甲苯		千克标准 油/吨	380	550
		黄磷		千克标准 煤/吨	2300	2800
		合成氨	优质无烟块煤	单位产品	1100	1350

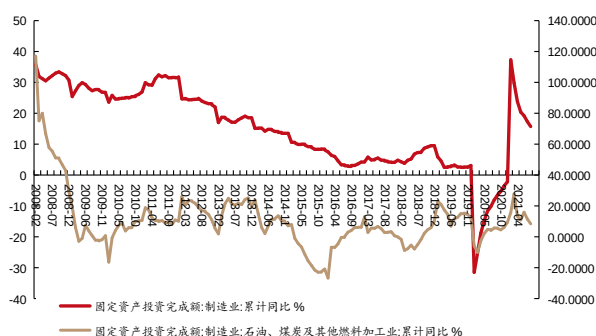
			非优质无烟块煤、型煤	综合能耗	1200	1520
			粉煤（包括无烟粉煤、烟煤）		1350	1550
			天然气		1000	1200
		磷酸一铵	传统法（粒状）	千克标准 煤/吨	255	275
			传统法（粉状）		240	260
			料浆法（粒状）		170	190
			料浆法（粉状）		165	185
		磷酸二铵	传统法（粒状）	千克标准 煤/吨	250	275
			料浆法（粒状）		185	200
3	非金属 矿物制 品业	水泥制造	水泥熟料	千克标准 煤/吨	117.0	100.0
		平板玻璃制 造	生产能力>800 吨/天	千克标准 煤/重量箱	12.0	8.0
			500≤生产能力≤800 吨/天		13.5	9.5
		建筑陶瓷制品制造	吸水率≤0.5%的陶瓷砖	千克标准 煤/平方米	7.0	4.0
			0.5%<吸水率≤10%的陶瓷砖		4.6	3.7
			吸水率>10%的陶瓷砖		4.5	3.5
		卫生陶瓷制品制造	卫生陶瓷	千克标准 煤/吨	630	300
4	黑色金 属冶炼 和压延 加工业	炼铁	高炉工序	千克标准 煤/吨	361	435
		炼钢	转炉工序		30	10
			30 吨<公称容量<50 吨		67	86
			公称容量≥50 吨		61	72
		铁合金冶炼	硅铁		1770	1900
			锰硅合金		860	950
			高碳铬铁		710	800
5	有色金 属冶炼 和压延 加工业	铜冶炼	铜冶炼工艺（铜精矿-阴极铜）	千克标准 煤/吨	260	380
			粗铜工艺（铜精矿-粗铜）		140	260
			阳极铜工艺（铜精矿-阳极铜）		180	290
			电解工序（阳极铜-阴极铜）		85	110
		铅冶炼	粗铅工艺	千克标准 煤/吨	230	300
			铅电解精炼工序		100	120
			铅冶炼工艺		330	420
		锌冶炼	火法炼锌工艺：粗锌 （精矿-粗锌）	千克标准 煤/吨	1450	1620
			火法炼锌工艺：锌 （精矿-精馏锌）		1800	2020
			湿法炼锌工艺：电镀锌锭（有浸出渣火法处理 工艺）（精矿-电镀锌锭）		1100	1280
			湿法炼锌工艺：电镀锌锭 （无浸出渣火法处理工艺） （精矿-电镀锌锭）		800	950
			湿法炼锌工艺：电镀锌锭 （氧化锌精矿-电镀锌锭）		800	950
		电解铝		千瓦时/吨	13000	13350

资料来源：工信部、西部证券研发中心

2.2.1 石化领域：投资稳健，大项目持续接力

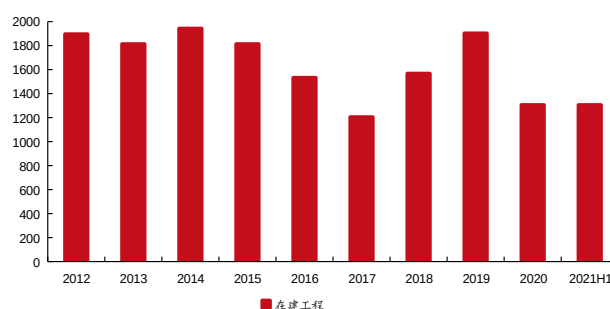
石化行业稳中有进，稳中向好。近年来，行业盈利的持续改善加之疫情后全球经济复苏背景下外需的良好表现，石化企业的投资意愿也得到了显著的提振，行业固定资产投资底部回升。同时，企业在建工程规模出现拐点，从2017年1398亿元提升至2019年的1903亿元，20-21年受到新冠扰动影响开工情况略有下滑，但整体规模依旧可观，且考虑到未来几年依旧有不少大项目将启动，未来两年仍是石化等行业投资的高峰期，这将带来可观陶瓷纤维需求。

图 18：我国石化固定资产投资情况



资料来源：国家统计局、西部证券研发中心

图 19：石化板块上市公司在建工程情况（亿元）



资料来源：Wind、西部证券研发中心

我们判断石化行业投资的增长势头有望延续至十四五，因此陶瓷纤维需求端的上行周期具备较好的持续性。

大型石化项目是资金密集型、技术密集型产业，未来两年，仍将会有多套炼油、乙烯项目投产。可以预见未来石化整体进入微利时代，但是大型炼化装置携成本优势、以及成长性，将会在市场竞争中脱颖而出。2018年以来生态环境部批复环评的重大石化、煤化工项目情况来看，大型项目前期工作进度提速显著，总投资额达到4434亿元。其中主要以炼化一体化产业升级为主，推动淘汰技术落后、规模不经济、环保不达标的产能。从项目的进展来看，其中有5个石化重大项目目前仍未开工，预计将在2021年之后将实施并进入投资高峰期，合计提升炼油能力8100万吨、煤炭深加工能力3320万吨、天然气制造能力40亿立方米。

表 6：2018-2020 年重大石化、煤化工批复项目

序号	项目名称	总投资（亿元）	批复时间
1	盛虹炼化连云港 1600 万吨/年一体化项目	677	2018/11/21
2	新疆中泰（集团）有限责任公司巴州 400 万吨/年重油和煤炭深加工一体化项目	199	2019/2/11
3	陕煤集团榆林化学有限责任公司 1500 万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目	320	2019/8/13
4	内蒙古华星新能源有限公司 40 亿立方米/年煤制天然气项目	245	2019/9/9
5	唐山旭阳石油化工有限公司 1500 万吨/年炼化一体化项目	578	2020/1/20
6	国家能源集团神华包头煤化工有限公司扩建 70 万吨/年煤制烯烃工程	172	2020/3/17
7	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 70 万吨/年聚烯烃项目	220	2020/3/17
8	内蒙古宝丰煤基新材料有限公司 4×100 万吨年煤制烯烃(一期 260 万吨/年)示范项目	673	2020/7/26

9	山东裕龙石化有限公司 2600 万吨/年炼化一体化项目	1274	2020/9/16
10	内蒙古广聚新材料有限责任公司 500 万吨/年煤焦化联产 60 万吨/年甲醇及 20 万吨/年液氨项目	76	2021/1/14
总投资		4434	

资料来源：生态环境部、西部证券研发中心

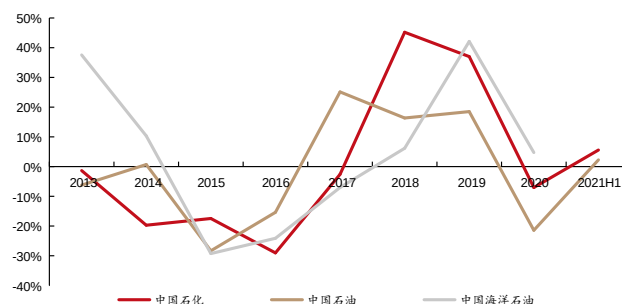
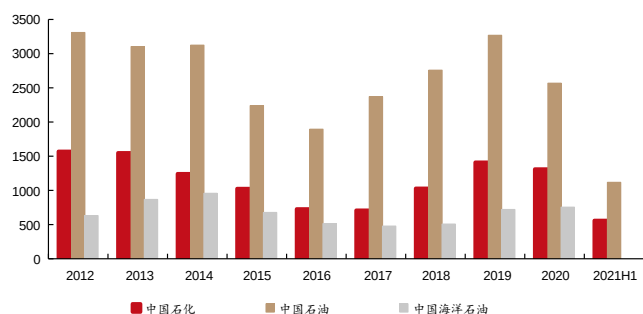
头部石化公司资本性支出保持高强度。从具体公司来看，中石油、中石化两家企业资本开支至 2016 年触底后持续增长，19 年资本开支接近历史高位 14 年的水平，其中中石化 19 年资本性开支达 1411 亿，同比增长 37.0%，中国石油 19 年资本性开支达 2968 亿，同比增长 15.9%。中海油资本开支见底较中石油、中石化晚一年，于 17 年见底，17 年后公司资本开支也稳步增长，到 19 年达 720 亿元，较底部 17 年增长 50.9%。

而 2020 年，受新冠疫情影响，三家石油企业工程进度受阻，虽资本性支出相应下滑，但下降幅度有限，全年陶纤需求依旧有望保持稳定。今年，疫情因素影响较小龙头石化公司资本开支有望延续之前的高增长，有力的支撑上游陶纤市场的需求。

2021 年上半年，中石化资本性支出 579 亿元，超 80% 应用于其天然气、乙烯等清洁能源项目。中石油资本性支出 739 亿元，其中超过 70% 用于加大页岩气、页岩油等非常规资源开发力度，推进清洁能源替代等新能源工程等。中海油上半年资本性支出 360 亿元，推进重点产能建设项目，加快天然气产供储销体系建设。未来，在国家“双碳”政策下，对于节能减碳诉求加强，相关支出会进一步提升，进一步推动拉动陶纤市场需求。

图 20：石化企业资本性支出（亿元）

图 21：石化企业资本性支出增速



资料来源：wind、西部证券研发中心

资料来源：wind、西部证券研发中心

除三桶油外，各民营炼化厂也加速投产，行业固定资产投资持续景气，企业在建工程规模稳步增长。中科 1000 万吨炼化一体项目于 20 年 9 月 4 日正式投料开车，荣盛石化与浙江石化合作的浙江舟山 4000 万吨炼化一体化项目于 20 年 11 月 2 日投产。未来几年，盛虹石化炼化一体化项目有望于 2021 年底全面建成投产；旭阳石化 1500 万吨炼化项目将于 2022 年投产；裕龙石化位于山东的 4000 万吨炼化一体化项目将于 2025 年投产。合计看，21-25 年期间我国计划建设产能超过 1.96 亿吨(16-20 年实际新增 1.2 亿吨)，同比增长 61%。

表 7：民营企业炼化项目加速投建

集团	项目	位置	规模	状态	投产时间
恒力石化	炼化一体化项目	辽宁大连长兴岛	2000 万吨	已投运	2019.5.17
中国石油	大庆石化千万级扩建	黑龙江大庆	1000 万吨	已投运	2020.1
中科炼化	炼化一体化项目	广东湛江	1000 万吨	已投运	2020.9.4

荣盛石化-浙江石化	炼化一体化项目	浙江舟山	4000 万吨	已投运	2020.11.2
盛虹集团	盛虹炼化一体化	江苏连云港	1600 万吨	在建	2021.12
中化集团	中化泉州炼化一体化项目（二期）项目	福建泉州	1500 万吨	在建	2022
中国石油	广东石化炼化一体化	广东揭阳	2000 万吨	在建	2022
旭阳石化	旭阳石化炼化项目	河北曹妃甸	1500 万吨	在建	2022
沙特阿美	华锦阿美炼化一体化	辽宁盘锦	1500 万吨	在建	2024
裕龙石化	山东裕龙岛炼化一体化	山东裕龙岛	4000 万吨	在建	2025
云南石化	炼化一体化项目	云南瑞丽	千万吨级	在建	
中石化	炼化一体化项目	上海漕泾	千万吨级	在建	

资料来源：各公司官网、西部证券研发中心

2.2.2 有色领域：产线转移下，增量需求可观

供给侧叠加碳中和，电解铝产线大转移，带来行业增量需求。自 2016 年以来，我国推动铝冶炼行业的结构性改革，关闭落后产能，控制新建产能，根据中国有色金属协会统计数据显示，2017 年至 2018 年期间内，中国有 537 万吨电解铝违法新建产能停产，619 万吨违规产能停建，主要分布在山东、新疆、内蒙古等地区。同时，随着电解铝企业所在地环保和能控要求不断提升，加之西南地区电力成本优势明显，企业纷纷选择“北铝南移”和“东铝西迁”。考虑到在新的环保标准下，电解铝企业新产线的节能要求更高，或将进一步推动陶纤产品需求。

表 8：2016 年以来铝业相关政策

发布时间	政策	发布部委	内容
2016	有色金属工业发展规划（2016-2020 年）	工信部	提出坚持源头减量、过程控制、末端循环的理念，增强绿色制造能力，提高全流程绿色发展水平
2016	关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见	国务院	严格落实产能等量或减量置换方案；鼓励电冶联营，自备电厂要承担并足缴政府性基金等费用；向可再生能源富集地区建设试点。
2017	京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案	发展改革委	在北京、天津、河南、河北、山东、山西省中共 28 个城市（后河南政府新增 3 市），在采暖季限产 30%，炭素企业限产 50%。
2019	产业结构调整指导目录（2019 年本）	发展改革委	鼓励有色金属的高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用
2020	铝行业规范条件	工信部	为推进铝行业供给侧结构性改革，促进行业技术进步，推动行业高质量发展，制定本规范条件。本规范条件适用于已建成投产的铝土矿开采、氧化铝、电解铝、再生铝企业，是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。
2020	西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）	国家发展改革委	对西部地区鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，西部地区新增鼓励类产业，云南省新增 47 类，其中包括有色金属产品开发及精深加工、绿色铝产业（生产、精深加工及其应用）。

资料来源：政府官网、西部证券研发中心

具体来看，电解铝中电费的成本占比接近 50%，每吨电解铝需用电约 1.4 万度，西南地区水资源丰富，相应的水电价格较东部或其他地区有较大的优势，每度电的成本相差 1-2 毛，每吨的成本相差 1400-2800 元/吨，成本下降约 15-30%。加之西南等地区政策优惠力度较

大，电解铝企业纷纷计划将产线转移至西南。

其中，山东魏桥计划向云南转移 200 万吨电解铝产能、中铝合并云铝，并且计划在云南扩能。另外，在华东及华北地区，仍有超过 1000 万吨的产能，计划转移至云南、重庆、四川、贵州和广西等地区。根据中国有色协会不完全统计，在西南地区建设的电解铝工厂产能超过了 1000 万吨，并且仍有众多电解铝工厂，计划将部分产能转移至西南地区。初步预计，未来西南地区的电解铝工厂产能将会突破 1500 万吨规模。

表 9：全国各省份电解铝产能占比

地区	2010 年	2017 年	2019 年	2025 年
山东	3%	27%	21%	15%
新疆	0%	17%	15%	14%
内蒙	5%	11%	14%	15%
河南	14%	7%	5%	5%
青海	10%	7%	7%	6%
甘肃	10%	6%	7%	7%
广西	6%	4%	7%	7%
云南	5%	4%	7%	15%
贵州	9%	4%	3%	3%
其他	38%	13%	14%	13%

资料来源：金属网、西部证券研发中心

表 10：20 年西南等地区电解铝产能情况

地区	企业	总产能	运行产能	待投产
广西	德保	30	20	10
广西	田林	30	12	18
广西	隆林	20	0	10
贵州	兴仁登高	50	25	25
内蒙古	创源金属	80	40	40
内蒙古	白音华	25	0	25
内蒙古	包头华鑫隆	10	0	0
内蒙古	华云新材料	110	80	30
云南	鹤庆	45	20	25
云南	海鑫	70	35	35
云南	其亚	35	0	10
云南	神火	90	0	45
云南	文山	50	0	25
云南	涌鑫	50	30	0
云南	魏桥	200	0	60
四川	广元林丰/中孚	50	0	12.5
合计		945	262	370.5

资料来源：金属网、西部证券研发中心

2.2.3 钢铁领域：电炉炼钢比例提升，节能诉求推动陶纤销售

钢铁电炉渗透提高，节能和使用寿命需求下或将带动陶纤需求。从我国钢铁生产的工艺结构看，超 90% 的粗钢都是由转炉炼钢生产，即直接由铁矿石等原材料生产成粗钢，而对于已有废钢的重炼造比例较低，废钢重炼主要采取电炉。据中国耐火材料协会公布的信息，2016 年全国电炉钢比例为 7.3%，扣除中国粗钢产量，全球电炉钢比例为 42%，其中美国电炉钢比例为 62.7%。未来，随着我国钢铁进入存量时代，以废钢为原材料的电炉占比将大幅提升。

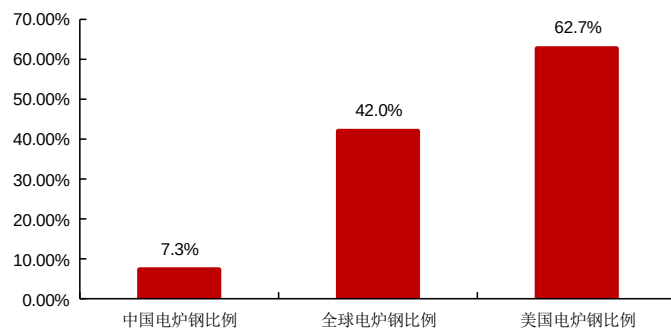
从炼钢炉具体的陶纤使用看，由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技术，炉龄高且稳定，但炼钢电炉炉龄较低，一般 600-700 炉左右，低的只有 200-300 炉左右。从延长炉体使用寿命角度考虑，相较转炉而言，电炉对节能材料诉求会更大。

图 22：炼钢电炉示意图



资料来源：金属网、西部证券研发中心

图 23：全球各地电炉钢比例对比

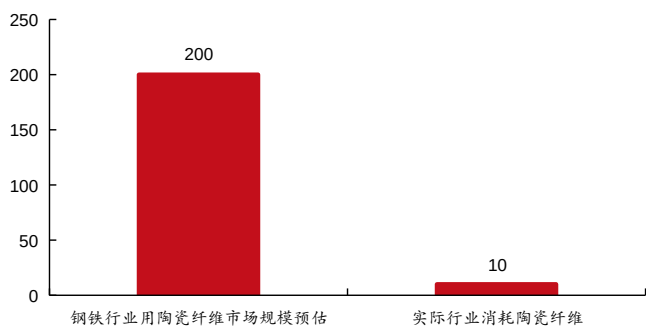


资料来源：金属网、西部证券研发中心

钢铁领域，陶纤渗透率低，成长空间大。从陶纤材料的使用效果看，陶瓷纤维体比轻质隔热砖炉衬轻 75% 以上，比轻质浇注料炉衬轻 90%-95%。采用陶瓷纤维炉衬可大大减轻窑炉的钢结构负荷，延长炉体使用寿命。目前看，陶纤材料在电炉上的使用部位主要为干式振动料、预制或现浇炉盖或使用炉盖、三角区等部位，均可使用陶瓷纤维材料。此外钢包烤包盖、全程包盖、连铸包盖、中间包包盖、加热炉和均热炉内衬等是炼钢炉的重要附属工业设备，也是消耗耐火材料最多的热工设备。

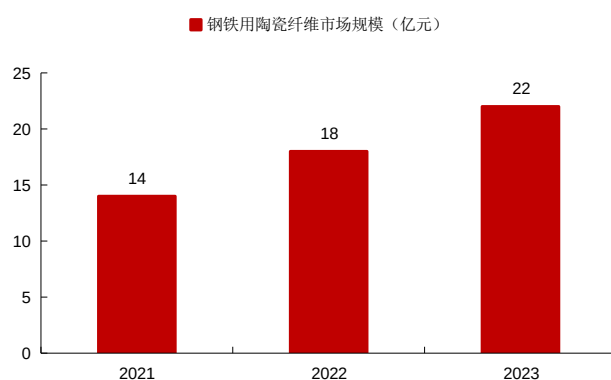
目前来看，整个钢铁领域的耐材规模大约为 200 亿元，而陶纤整体的需求仅 10 亿元，渗透率仅 4.7%。若考虑未来几年，陶纤渗透率每年提升 2 个百分点，分别至 7%、9%、11%，对应市场规模为 14、18、22 亿元，年均复合增速为 25.36%。

图 24：钢铁领域陶纤规模（亿元）



资料来源：中国产业信息网、西部证券研发中心

图 25：渗透率提升，陶纤增量需求巨大



资料来源：中国产业信息网、西部证券研发中心

2.2.4 新领域持续拓展，增量需求可观

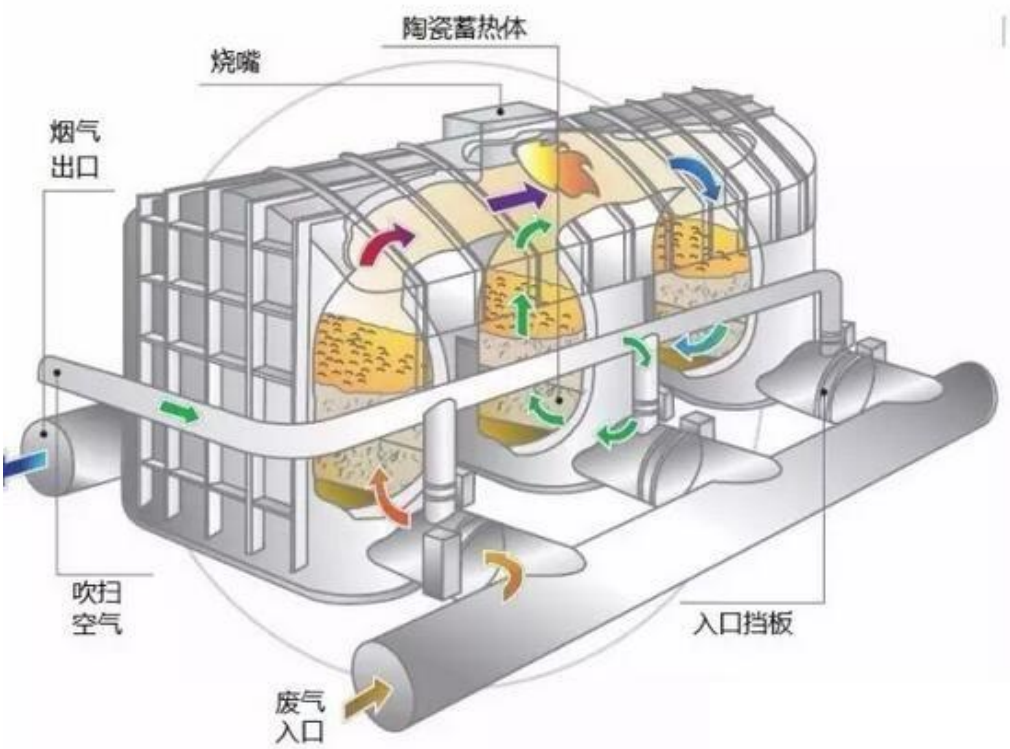
1) VOCs环境治理重点，核心治理设备RTO炉催生可观陶纤新需求

VOCs 环境治理重点，政策持续关注，带来相关设备需求。VOCs（挥发性有机物）为 PM2.5 和臭氧重要前体，我国以 PM2.5 和 O3 为特征污染物的大气复合污染形势依然十分严峻，治理迫在眉睫。目前看，十三五以来我国 VOCs 治理虽取得一定的成果，但整体污染情况依旧较为严重，因此十四五期间我国相关政策对 VOCs 治理仍较为严格。2021 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“十四五”VOCs 排放总量下降 10% 以上，有效遏制臭氧浓度增长趋势。2021 年 8 月，环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》提出针对重点企业、关键环节进行排查治理，推动“十四五”VOCs 减排目标完成。

热氧化法处理挥发性有机物废气具有分解率高和能耗低的优点，近年来得到了快速的发展，是目前 VOCs 治理的主流技术，也是最为有效彻底的治理技术。热氧化法包括直接燃烧法（TO）、蓄热式氧化法（RTO）、蓄热式催化氧化法（RCO）和转轮浓缩-蓄热式热氧化法燃烧技术。而国内开发的蓄热式燃烧系统（Regenerative Thermal Oxidizer, RTO）在线路印刷、涂装、制药等行业已有规模化工程应用，在 VOCs 污染防治中占据了主要地位。与传统的催化燃烧（CO）、直燃式热氧化炉（TO）相比，RTO 炉具有热效率高（≥95%）、运行成本低、能处理大风量中低浓度废气等特点。当浓度稍高时，RTO 炉还可进行二次余热回收，可以降低生产运营成本。

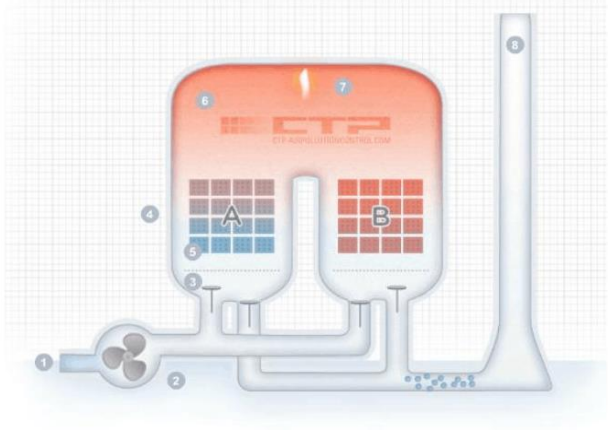
现阶段，工业 VOCs 的治理仍处起步阶段，未来随着环保政策的落地，RTO、RCO 应用将迎来爆发。

图 26：蓄热式燃烧系统（RTO）工作原理示意图



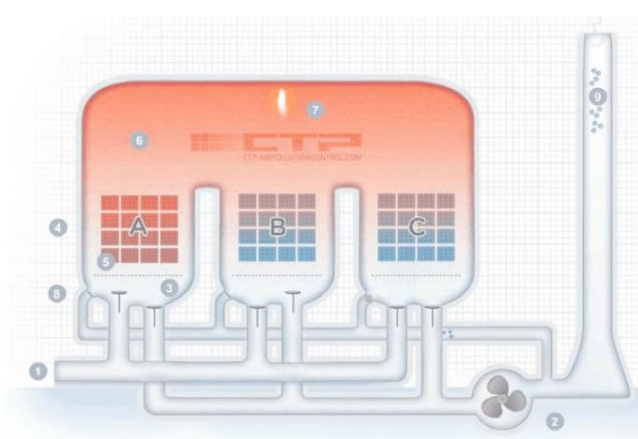
资料来源：中国产业信息网、西部证券研发中心

图 27：两室蓄热式燃烧系统（RTO）



资料来源：中国产业信息网、西部证券研发中心

图 28：三室蓄热式燃烧系统（RTO）



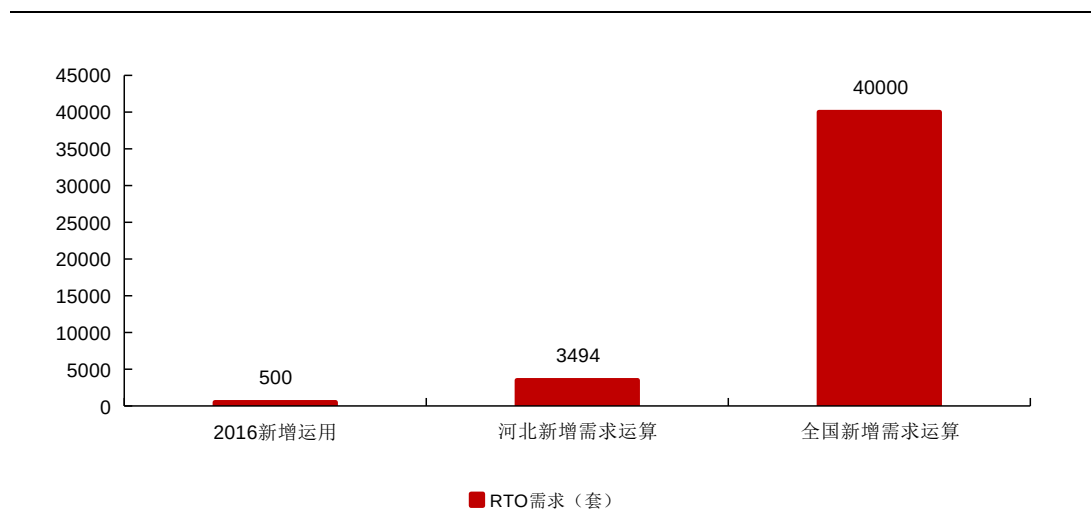
资料来源：中国产业信息网、西部证券研发中心

VOCs 治理行业的 RTO 设备需求测算：

根据环保部 2020 年 7 月通报的督查情况，仅河北省地区共发现 9009 家涉 VOCs 无组织排放企业，对 3494 家企业进行指导整改。由于缺乏对全国范围内 VOCs 排放单位数量的权威统计，根据《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》，全国范围内共有 92 个 VOCs 重点治理地级市，其中河北地区有 8 个，占全国的 8.7%，按此比例估算全国 VOCs 治理设施及运行不规范的企业达到 40000 家左右。

按照浙江临海医化园区 22 家企业建成 26 套 RTO 焚烧装置的实际情况，我们保守假设全国范围内单家 VOCs 企业平均 RTO 装置配置量为 1 台，因此全国范围内 RTO 配置的需求有望达到 40000 套。此外现有 VOCs 企业也存在着一定升级更新的需求，我们判断实际 RTO 装置新增需求量或明显超过 4 万套。

图 29：RTO 装置新增需求量测算（单位：套）



资料来源：环保部、西部证券研发中心

对应陶瓷纤维需求量测算：

一个两室 RTO 炉（两蓄热室+一燃烧室）一般需要使用 10 吨陶纤制品，对应 40 万吨的陶纤新增需求，金额超过 16 亿元。保守估计，若当前 VOCs 治理设施及运行不规范企业的 RTO 改造或投入 60%在十四五期间得到落实，未来三年每年预计新增陶纤需求超过 3.2 亿元。若全部在十四五期间得到落实，未来三年每年预计新增陶纤需求有望超过 5 亿元。

考虑到陶纤一般 5-6 年以内需要更换，RTO 炉的广泛应用还将带来每年 8 万吨以上稳定的陶纤更换需求。

表 11：两室蓄热式燃烧系统（RTO）陶瓷纤维单位用量

序号	产品名称	规格			数量	单位	重量 (Kg)	
		L	W	H			单重	总重
1	陶瓷纤维模块 M1	300	300	200	1970	块	3.96	7801.20
2	陶瓷纤维模块 M2	400	300	200	155	块	5.28	818.40
3	陶瓷纤维（补偿毯）	δ=20（2 层）			9	m ³	128	1152.00
4	陶瓷纤维（平铺毯）	δ=20（2 层）			9.5	m ³	128	1216.00
5	模块锚固件+螺栓螺母				2125	套		
6	表面固化剂				230	m ²	1.50	345.00

资料来源：泽川环境官网、西部证券研发中心

2) 碳中和推动新能源使用，光热电站建设加速

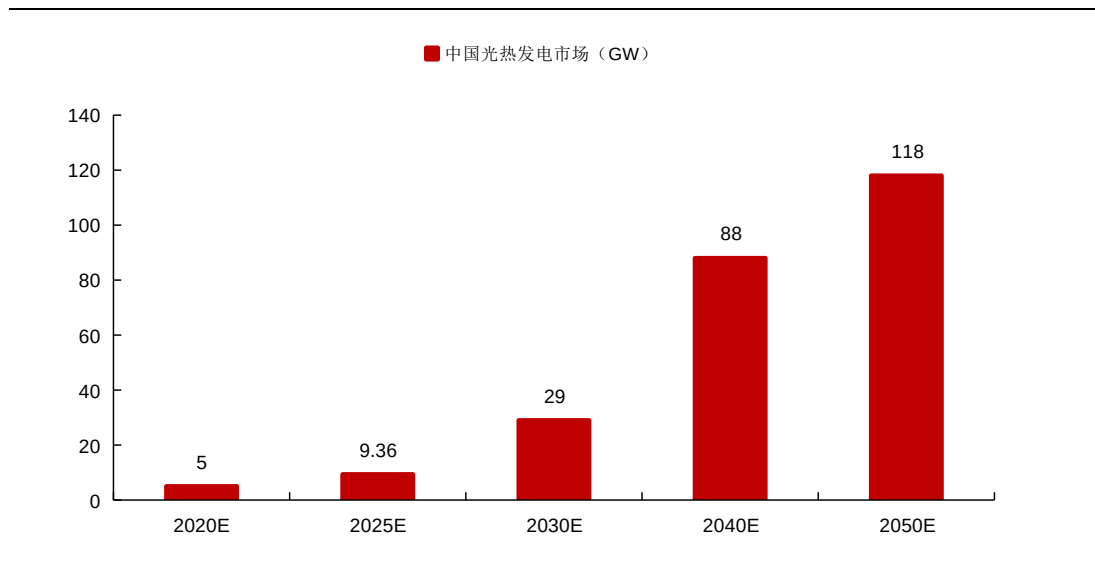
碳中和下，光电需求稳步提升，推动光热电站建设加速。可再生能源是全球能源转型以及实现应对气候变化目标的重重大战略举措。太阳能是重要的可再生能源，发电方式分为光热发电与光伏发电两种。其中光热发电利用太阳能转化成热能，产生高压蒸汽驱动汽轮机发

电。我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”，光热发电集发电与储能为一身，将在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色。

十三五期间，国家提出建成太阳能热发电项目 500 万千瓦的目标，我国光热发电产业开始迅猛发展，并且形成了完整的产业链。双碳背景下，“十四五”成为我国能源低碳转型的关键期，光热发电的装机比重将进一步提升。我国在全球能源互联网发展组织明确提出 2025 年我国太阳能光热发电装机达到 936 万千瓦。

根据国际能源署预测，2050 年全球光热发电量占总发电量比例将达到 11% 左右。中国光热发电市场到 2030 年将达到 29GW 装机，到 2040 年翻至 88GW 装机，到 2050 年将达到 118GW 装机，成为继美国、中东、印度、非洲之后的全球第五大市场，光热发电万亿级市场正式拉开帷幕。

图 30：我国光热发电量预计



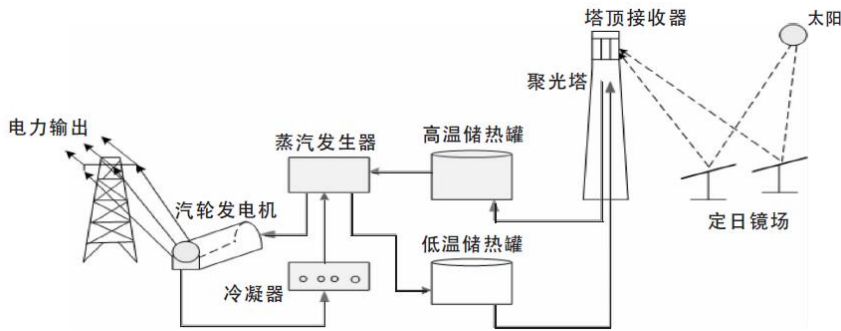
资料来源：国际能源署、西部证券研发中心

光热电站保温范围广，对保温材料质量要求高。一方面，光热电站系统运行温度普遍较高，并且需要大量的介质输送管道和相关换热设备。尤其是目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统，但最常用的二元盐凝固点在 220 摄氏度左右，因此保温的要求十分严格，否则一旦熔盐凝固，对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故，选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。另一方面，目前光热电站最高运行温度可达近 600℃，与周围环境温差巨大，并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区，这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。

在当下主流的槽式和塔式光热项目中，保温材料主要应用于其聚光集热系统、换热系统、储热装置和汽轮发电装置四部分。目前光热发电系统中使用的保温材料主要包括陶瓷纤维制品、硅酸镁板、气凝胶、岩棉保温毡等。

以一个装机 50MW 配置 7 小时储热系统的槽式光热项目为例，其所需保温材料的用量约为 2 万立方左右，投资成本约为 4000 万元（包括安装和施工费用），约占光热电站总投资成本的 2% 左右。

图 31：塔式光热电站工作原理示意图



资料来源：《可再生能源》杂志、西部证券研发中心

图 32：塔式光热电站效果图



资料来源：CSPPLAZA 光热发电网、西部证券研发中心

图 33：槽式光热电站效果图



资料来源：CSPPLAZA 光热发电网、西部证券研发中心

表 12：光热电站主要使用的保温材料

材料类型	具体品类
柔性材料	陶瓷纤维毯（硅酸铝纤维毯）；硅酸镁纤维毯；可溶纤维；气凝胶毯；玻璃纤维；岩棉（纤维织物）等
型材类	硅酸钙板；纳米微孔板材；纤维板；泡沫玻璃；膨胀珍珠岩板；陶瓷纤维模块；陶瓷纤维异性制品；纳米微孔隔热板
各种耐火砖	轻质黏土砖；莫来石砖；重质耐火砖
无定型耐火材料	浇注料类；隔热涂料；耐火胶泥；散状料（比如陶粒）
涂料类	特种高温功能涂料；防护涂料；涂层材料等

资料来源：CSPPLAZA 光热发电网、西部证券研发中心

光热电站建设带来的陶瓷纤维需求测算：

以 50MW 装机对应 4000 万元的保温材料成本计算，我国在全球能源互联网发展组织明确提出 2025 年达到 936 万 kw（9360MW）的装机目标将会带来 35 亿元的保温材料新增需求，并且保温材料的定期维护、更换还将带来持续的替换需求。考虑到我国 2020 年底规划计划建设完成约 500 万 kw 的光热电站，剩余 4360MW 的建设（对应 35 亿元）有望在未来五年集中释放。

我们认为陶瓷纤维有望成为光热电站的首选保温材料，充分受益于光热发电行业的成长。

陶瓷纤维早在 2012 年已经成功应用于全球最大的塔式光热电站 Ivanpah 光热发电项目，也在我国首批示范项目中的多个项目有使用实绩，经验比较成熟，且自身性能出色，有望成为光热发电项目的首选保温材料。考虑到渗透率的问题，按 40% 的渗透率进行保守测算，2021-2025 年有望带来 14 亿元的陶瓷纤维新增需求，平均每年增加 2.8 亿元的陶纤需求，相当于当年国内市场总量的 4% 左右。而随着光热发电技术的进一步成熟与产业化水平的提升，未来还具备广阔的成长空间。

在此对光热电站领域 2021-2025 年的新增需求进行了汇总，根据行业建设规模，采用三种不同情形的假设，我们测算得到该领域在悲观、中性、乐观假设下分别将直接新增陶瓷纤维需求 14 亿元、21 亿元和 28 亿元，折算每年直接新增陶瓷纤维需求 2.8 亿元、4.2 亿元和 5.6 亿元，相当于现有市场规模的 4%、6% 和 8%。

表 13：陶瓷纤维需求测算

领域	2021-2025 年 行业建设规模	对应陶瓷纤维新增需求 (亿元)	每年直接新增需求 (亿元)	直接新增需求/当前市场规模
光热电站	新增约 4400MW 装机容量	40% 渗透率: 14	2.8	4%
		60% 渗透率: 21	4.2	6%
		80% 渗透率: 28	5.6	8%

资料来源：工信部、西部证券研发中心预测

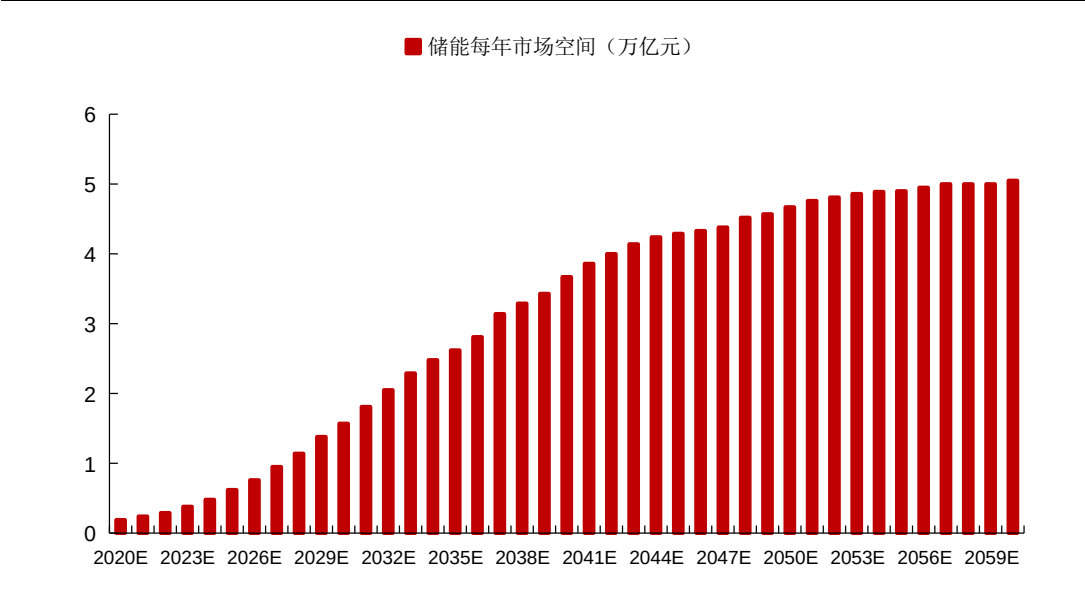
3) 新能源熔盐热储能大有可为，或将带动陶纤需求

新能源全面使用下，储能必不可缺，市场空间广阔。目前来看，国家为实现双碳目标大力发展新能源，截至 2020 年末，全国风电、光伏累计装机规模达 253.4GW 和 281.7GW，同比增长 24.1% 和 34.1%，而可再生能源发电的引入使得发电侧变得不可控且不稳定，在风电和光电装机量不断提升的大背景下，发展储能技术是解决供需匹配问题、减小风光波动性对电网冲击的必由之路。

一方面，通过削峰填谷，可以解决峰谷时段发电量与用电负荷不匹配的问题；另一方面，可以参与提供电力辅助服务，解决风光发电的波动性和随机性导致的电网不稳定；此外，通过储能系统的存储和释放能量，提供了额外的容量支撑；在一定程度上，储能可以增加电量本地消纳，减少输电系统的建设成本。储能可以应用在发电侧、电网侧和用电侧，在不同场景下具有不同的价值和意义。

而“十四五”期间是储能探索和实现市场“刚需”应用、系统产品化和获取稳定商业利益的重要时期，预计 2025 年储能年需求空间 400GWh，2020-2025 年累计 1TWh，新增储能年复合增速约 34%。储能市场的快速快速扩容，有望带动各类储能方式的蓬勃发展。

图 34：储能市场空间预测



资料来源：前瞻产业研究院、西部证券研发中心

表 14：储能运用场景

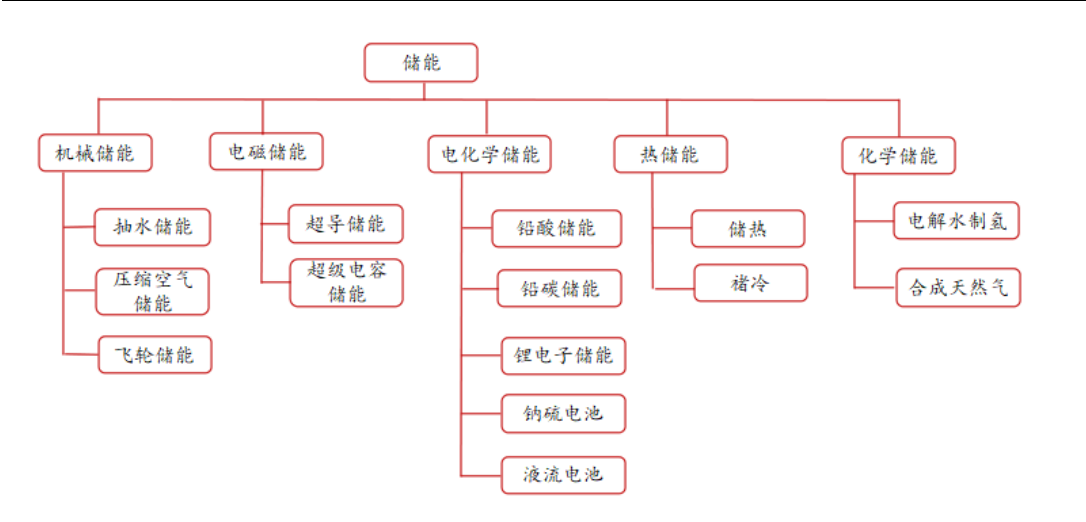
名称	主要用途	应用类型	放电时长	年运行频率	响应时间
用户侧	电力自发自用	能量型	8h	300	小时级
	峰谷价差套利	能量型	1h	200	分钟级
	容量费用管理	能量型	1h	200	分钟级
	提升电能质量	功率型	10min	100	毫秒级
	提升供电可靠性	能量型	1h	100	秒级
发电侧	可再生能源并网	能源/功率型	5min	4000	秒级
	减少弃光弃风	能量型	8h	300	小时级
电网侧	电力调峰	能量型	8h	300	小时级
	系统调频	功率型	15min	4000	秒级
	备用容量	能量型	4h	200	小时级
输配侧	缓解电网阻塞	能量型	3h	50	分钟级
	延缓输配电设备扩容	能量型	3h	10	分钟级
	无功支持	功率型	<1min	1000	秒级
辅助服务	辅助动态运行	功率型	2h	1000	分钟级

资料来源：前瞻产业研究院、西部证券研发中心

各类储能方式各具特点，供热场景下，融盐热储能大有可为。储能技术按照介质进行分类，可分为机械储能、电气类储能、电化学类储能、热储能和化学类储能。应用场景的不同催生出不同的储能方式，机械储能因其经济性好，寿命长，技术相对成熟，主要用于电力调峰、平衡电力、大规模可再生能源并网、电网侧电力辅助服务等来实现长时段能源管理；电化学储能的功率范围在千瓦至兆瓦级，放电时间灵活，相对成本较高，但能满足调峰调频、快速响应等需求，适用于短时电网调频 和能量调度等场景。超级电容和超导储能技术响应速度快，具有高度的灵活性，一般用于应急不间断供电等领域。以氢能为主的化学储能的应用场景主要是电能转换为燃料。

就熔盐热储能来看，热储能具备安全性好、储存能量大、储存时间 较长、环境友好、平均成本低的特点，应用于谷电供暖、光热发电、调峰等情景。据美国能源部全球储能数据库统计，截止 20 年末电化学储能、抽水储能和储热技术（以熔盐储能为主）项目数据分别为 1033 项、351 项和 220 项，数量位居行业前三。从项目数量角度可看出储热技术是储能行业主流模式之一，随着整体储能市场的规模的提升，熔盐储热有望迎来高速发展，作为其保温材料的陶纤需求也会由此爆发。

图 35：储能分类



资料来源：前瞻产业研究院、西部证券研发中心

表 15：各储能方式优缺点

储能类别		特点	缺点
机械储能	抽水蓄能	利用过剩电力将作为液态能量媒体的水从地势低的水库抽到地势高的 水库，电网峰荷时高地势水库中的水回流到下水库推动水轮机发电	选址困难，及其依赖地理条件;投资周期较大，损耗较高
	压缩空气储能(CAES)	利用电力系统负荷低谷时的剩余电量，由电动机带动空气压缩机，将 空气压入作为储气室的密闭大容量地下洞穴，当系统发电量不足时， 将压缩空气经换热器与油或天然气混合燃烧，导入燃气轮机作功发电	效率较低，需要大型储气装置、一定的地质条件和依赖燃烧化石燃料
	飞轮储能	利用高速旋转的飞轮将能量以动能的形式储存起来。需要能量时，飞 轮减速运行，将存储的能量释放出来。	能量密度不够高、自放电率高，如停止充电，能量在几到几十个小时内就会自行耗尽。只适合于一些细分市场，比如高品质不间断电源等
电化学储能	铅酸电池	电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液的蓄电池。目前在 世界上应用广泛，循环寿命可达 1000 次左右，效率能达到 80%-90%，性价比高，常用于电力系统的事后电源或备用电源。	深度、快速大功率放电时，可用容量会下降；能量密度低，寿命短
	锂离子电池	由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。主要应 用于便携式的移动设备中，其效率可达 95%以上，放电时间可达 数 小时，循环次数可达 5000 次或更多，响应快速，是电池中能量最高 的实用性电池	价格高、过充导致发热、燃烧等安全性问题，需要进行充电保护
	钠硫电池	以金属钠为负极、硫为正极、陶瓷管为电解质隔膜的二次电池。循环 周期 可达到 4500 次，放电时间 6-7 小时，周期往返效率 75%，能燃烧，环保问题 量密度高，响应时间快	因为使用液态钠，运行于高温下，容易

液流电池		利用正负极电解液分开，各自循环的一种高性能蓄电池。电池的功率 电池体积太大;电池对环境温度要求太 和能量是不相关的，储存的能量取决于储罐的大小，因而可以储存 高;价格贵;系统复杂 长达数小时至数天的能量，容量可达 MW 级
电磁储能	超级电容器储能	用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的电容量。与 和电池相比，其能量密度导致同等重量 利用化学反应的蓄电池不同，超级电容器的充放电过程始终是物理过 下储能量相对较低，直接导致的就是续 程。充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保 航能力差，依赖于新材料的诞生，比如 石墨烯
	超导储能(SMES)	利用超导体的电阻为零特性制成的储存电能的装置。超导储能系统大 超导储能的成本很高(材料和低温制冷 致包括超导线圈、低温系统、功率调节系统和监控系统 4 大部分。超 系统)，使得它的应用受到很大限制。可 靠性和经济性的制约，商业化应用还比 较远
热储能		热储能系统中，热能被储存在隔热容器的媒介中，需要的时候转化回 热储能要各种高温化学热工质，用用场 电能，也可直接利用而不再转化回电能。热储能又分为显热储能和潜 合比较受限 热储能。热储能储存的热量可以很大，所以可利用在可再生能源发电 上。
化学类储能		利用氢或合成天然气作为二次能源的载体，利用多余的电制氢，可以 全周期效率较低，制氢效率仅 40%，合 直接用氢作为能量的载体，也可以将其与二氧化碳反应成为合成天然 成天然气的效率不到 35% 气(甲烷)，氢或者 合成天然气除了可用于发电外，还有其他利用方式 如交通等

资料来源：前瞻产业研究院、西部证券研发中心

万亿物理储能市场，熔盐储能需求逐步爆发，带动相关陶纤需求。从下游企业的景气度来看，作为熔盐储能龙头杭锅股份其订单新增旺盛，20 年虽受疫情影响，但全年的订单增速依然保持和 19 年基本一致，同比增长 32%。而 21 年订单激增，仅上半年的新增订单金额就接近 20 年全年的订单量，同比增长 85%。拆分订单来看，21H1 清洁能源装备新增 11 亿元订单，占总订单新增量 64.71%，清洁能源装备包含熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐、生物质锅炉、天然气锅炉等设备。

同时近期，杭锅股份启动西子航空“零碳工厂”，首个熔盐储能示范项目投产，正式开启物理储能市场。虽然现在储能市场仍以传统的抽水储能为主，但熔盐储能作为未来储能领域的崭新方向，未来的市场需求有望快速提升，进一步带动陶纤保温领域的发展，推动陶纤整体市场的扩容。

图 36：杭锅股份新增订单变化

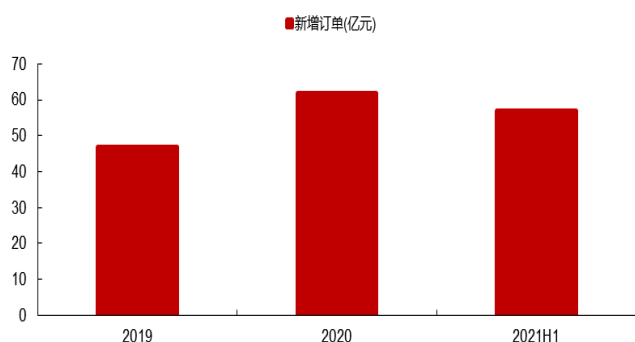
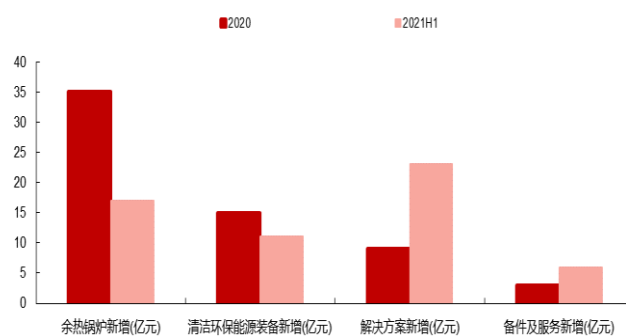


图 37：杭锅股份新增订单细分变化



资料来源：公司公告、西部证券研发中心

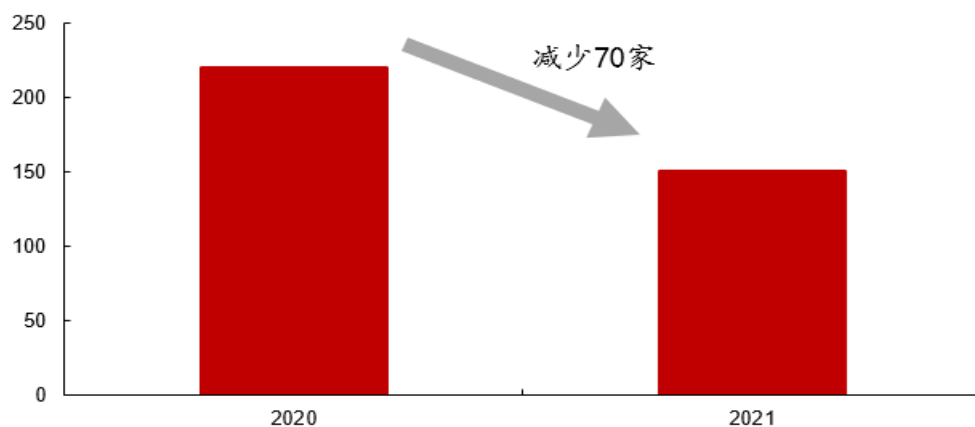
资料来源：公司公告、西部证券研发中心

2.3 环保双限压力大，小产能加速出清

环保能控高压，小产能加速出清，格局优化，推动龙头份额提升。近来能耗双控下，小产能加速关停，据市场调研，行业共有 220 家左右企业，集中在山东、河南、内蒙、四川，其中，山东、内蒙产能占比最大，但今年上半年山东有 70 家左右中小企业受环保和能耗双控政策影响，五月份基本长期关停。

各地环保压力均存在，小产能转移困难。由于今年环保压力较大，政府对较小企业采取较为严格的措施，当地中小企业经营较为困难，80%产能关停，其产能向海南等各个地区转移，但各个地方对能耗强度控制基本一样，承接这部分产能较为困难，而行业龙头技术领先，能控完成较好，受此影响较小。

图 38：陶瓷纤维企业数量



资料来源：华经情报网、西部证券研发中心

表 16：山东限电相关政策

地区	发布机构	政策名称	政策内容
山东日照	日照供电公司	《关于有序用电的紧急预警通知》	山东电网供电能力急剧下降，电力供应出现较大缺口，电力供需形势十分严峻
山东枣庄	枣庄能源局	《关于配合有序用电的工作通知》	山东电网供电能力急剧下降，电力供应出现较大缺口，电力供需形势十分严峻
山东淄博			9月12日，淄博厂区从每天16:00-20:00采取限电措施，到了9月15日又改成16:00-24:00进行限电。9月18日，淄博产区限电政策再次升级，9月18日当天限电时间为早晨7时30分至24点

资料来源：政府官网、西部证券研发中心

环保治理由来已久，行业小产能持续关停。陶瓷纤维产品在原料输送、落料过程中有矿物粉尘产生，使用天然气进行制品干燥会产生一定的空气污染。而小产能规模小、工艺差、管理无序等特点导致其污染问题更为突出。陶瓷纤维产能集中分布在华北地区，2016年以来华北地区对区域“小散乱污”企业的全面整合和清理使得行业大量小产能停产。

表 17：华北地区 2016 年至今出台的省级层面“小散乱污”企业整治政策文件

地区	相关政策文件	相关内容
河北省	《河北省集中整治“散乱污”工业企业各市县结合建立的“散乱污”企业清单，明确每家企业整治措施、责任单位、责任人和整治时限，分类业专项实施方案》	施治。通过采取关停取缔、限期搬迁、停产整治等强有力措施，摸清底数、确定类别、分类施治，按时完成“散乱污”企业集中整治工作，提高城乡管理水平，促进企业稳定达标排放，改善城乡环境质量。
山东省	《山东省落实<京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>实施细则》	加快推进“散乱污”企业及集群综合整治，加快处置“散乱污”企业。对已经排查出的“散乱污”企业，本着“先停后治”的原则，分类进行处置。做到“两断三清”（即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备），实行挂账销号，坚决杜绝已取缔“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。统筹开展“散乱污”企业集群综合整治。加快散煤污染综合治理，全面完成以电代煤、以气代煤任务，严格防止散煤复燃，加强煤质监督管理。
	《2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》	全力推进“散乱污”企业取缔和燃煤小锅炉淘汰，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，本着“先停后治”的原则，责令立即停止生产，分类进行取缔或整改；列入清理取缔类的，按照“两断三清”的标准，限期完成关停取缔，并坚决杜绝擅自恢复生产的现象；列入整改提升类的，限期进行整改，经整改仍达不到要求的进行清理取缔。要求各市按期完成燃煤小锅炉淘汰任务，在全面淘汰现有燃煤小锅炉的同时持续开展排查。
河南省	《河南省治理工业大气污染攻坚战实施方案(2016—2017 年)》	强力抓好“关”和“停”，全面整治“小散乱差”企业和涉气环保违法违规建设项目。2016 年 10 月底前对 2741 家小作坊、小工厂等“小散乱差”污染企业进行综合整治，确保所有“小散乱差”污染企业关停、清退、淘汰到位。各省辖市、省直管县(市)政府要在本方案所列整治任务的基础上，继续开展排查，查漏补缺，确保所有“小散乱差”污染企业和涉气环保违法违规项目整治到位。
	《河南省 2017 年加快依法取缔“散乱污”企业实施方案》	法实施停产整治、限期治理等措施，属于关闭取缔的，一律取缔到位。在取缔标准上，一律做到断水断电
	《河南省全面排查整治“散乱污”企业电、拆除设备、清除原料、吊销执照“四个到位”。通过强化政府主体责任、细化职能部门职责、严格业专项行动方案》	基层网格监管，压实各方责任，推动任务落实。。对已关闭取缔的“散乱污”企业，严格监管责任，严
	《关于做好“散乱污”企业整治取缔盯死守，严禁死灰复燃；对新发现的“散乱污”企业，发现一家，取缔一家。	
	情况核查验收工作的通知》	

资料来源：政府官网、西部证券研发中心

表 18：国家近年来环保政策

发布时间	政策	发布部委	内容
2013	高污染排放工业污染防治技术政策	生态环境部	新建水泥窑鼓励采用 SCR 技术、SNCR-SCR 复合技术严格控制逃逸，加强氮氨等还原剂的安全管理，针对 SO ₂ 、化物等大气污染物排放浓度较高的水泥窑，宜采取湿法洗涤、活性炭吸附等净化措施和采取窑磨一体运行方式，实现达标排放
2013	高污染排放工业污染防治技术政策	生态环境部	以黄金行业为例，黄金工业必污染防治应循“源头减量、过程控制、未治理资源化利用”结合的原则，以氰化尾渣、含氰废水及重金属污染控为重点，积极推广先进、成熟的污染防治技术，提高黄铁矿工也污染防治
2015	中国陶瓷生产企业温室气体排放核算方法与报告指南	发展改革委	陶瓷企业碳排放配额受到限制，同时享有排放交易权和碳税选项，生态环境部监下对温室气体进行抽检，确保污染物已通过设备转化成排放标准内数值
2017	国家鼓励发展的重大环保技术装备目录	工信部	2017 新环法，鼓励企业发展和研发高温复合筒尘硝协同脱除装备，研发催化剂与滤筒陶瓷纤维复合技术；低温催化剂与过滤材料一体化技术；复合滤筒表面过滤膜技术，滤筒安装及行喷吹技术
2018	陶瓷工业废气排放标准及废气处理方案	生态环境部	建筑卫生陶瓷工业废气的来源大致可分为两大类，第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气，这类废气温度一般不高，主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干等；第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气，这些烟气中含有 CO、SO ₂ 、NO _x 、氯化物和烟尘等。陶瓷企业的废气排放量大，排放点多，粉尘中的游离的 SiO ₂ 含量高，废气中的粉尘分散度高。高温等离子焚烧技术：污染产物处理为

二氧化碳和水等清洁产物。

2019	工业炉窑大气污染综合治理方案	生态环境部	在砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、铸造、铁合金、再生有色会属等涉工业炉窑行业，要求产业结构调整提升，燃料清洁低碳化排放物深度治理，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)排放全面执行大气污染物特别排放限值。
2019	陶瓷工业污染物排放标准 GB 25464-2010	生态环境部	建材陶瓷中，以煤(含煤气)、石油焦、重油等为燃料的炉窑应配备除尘设施，配备石灰石石膏法等脱硫设施;以天然气为燃料的炉窑废气颗粒物不能达标排放的配备除尘设施。喷雾干燥塔应配准袋式等高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施，配备SNCR脱硝设施。
2019	广东省陶瓷工业大气污染物排放标准	广东省生态环境厅	按照地方标准严于国家标准的一般原则，新标准规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等3项污染物的排放限值分别为20mg/m ³ 、30mg/m ³ 和100mg/m ³ 。为达到新标准规定的排放控制要求，可采用SNCR脱硝、湿法脱硫或干法/半干法脱硫、湿法脱硫协同除尘、袋式除尘、湿式电除尘等技术组合进行治理。上述废气处理工艺已经在陶瓷工业企业烟气污染治理中广泛应用，技术路线成熟可靠。

资料来源：政府官网、西部证券研发中心

三、扩产迎行业高景气，量升本降利润高增

3.1、多维优势，扩产迎行业景气，享受量、利双升

多维优势，构筑行业龙头地位。公司作为国内陶瓷纤维龙头企业，在长期的发展过程中树立了多维度的竞争优势，在产能、产品、装备、研发和市场等方面均位居行业领先水平。

其一，完善、齐全的产品体系不仅让公司能满足陶纤保温领域的全方位需求，也使得公司具备业内领先的集成产品、提供系统保温解决方案的能力，因此公司在国内诸如大型石化项目的供货过程中具备明显的优势。公司陶瓷纤维产品覆盖从800-950℃到1400-1550℃的主流极限使用温度等级，产品形态上覆盖从棉类、毡类、毯类、板类、模块类等全部类型，并且拥有摩擦绒、威盾模块、贝克板等多种高端功能型产品。

其二，公司经过30多年的发展在工艺配方、装备技术等方面积累了丰富的经验，研发实力居国内前列，在一些领域的成果技术已经达到国际先进水平。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站等研发平台，拥有178项专利，55项技术成果，是国家863计划的协作单位。

表 19：公司近几年所完成科技成果鉴定情况

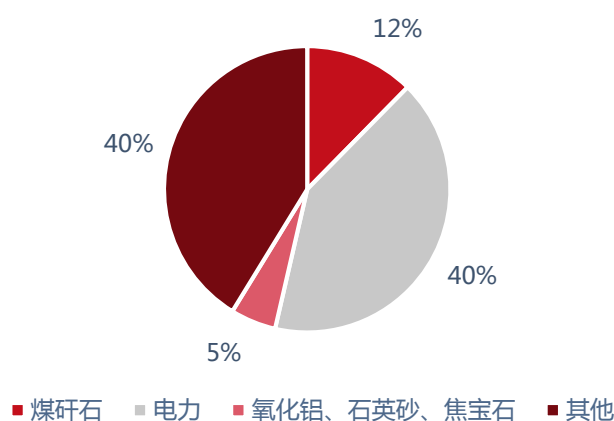
序号	成果名称	鉴定日期	成果技术水平
1	无机陶瓷纤维板	2020.12	国际先进水平
2	乙烯裂解炉全纤维炉衬新应用结构	2020.12	国内领先水平
3	国内第一条全自动无人值守陶瓷纤维毯生产线	2020.12	国际先进水平
4	25mm 氧化铝纤维毯、超轻可溶绝热毯产品系列化研发	2019.12	国内领先水平
5	高性能氧化铝纤维关键技术创新、设备开发与产业化示范应用	2019.03	国内领先水平
6	钙长石浇注砖的生产技术	2018.12	国内领先水平
7	高温可溶纤维纺织品生产技术	2018.12	国际先进水平
8	可溶纤维毯 N1260 的生产技术	2017.12	国内领先水平

9	可溶 R 板的生产技术	2017.12	国内领先水平
10	300 吨/年氧化铝纤维制品产业化关键技术与装备创新研究	2016.03	国际先进水平
11	陶瓷纤维棉毯线自动化控制升级项目	2016.12	国际先进水平
12	柔性贝克纳米板生产技术研究项目	2016.12	国内领先水平
13	硅酸镁纤维环盾憎水毯优化研究	2016.12	国内领先水平
14	纳米孔柔性隔热材料生产技术研究	2015.12	国际先进水平
15	轻质高强 20 级保温承重砖的关键制备技术研究	2015.12	国际先进水平
16	脱硝催化器用陶瓷纤维密封衬垫的生产技术	2014.06	国内领先水平
17	泡沫法生产钙长石轻质砖的技术研究	2014.06	国内领先水平
18	摩擦材料用人造矿物纤维	2014.06	国内领先水平
19	壁挂炉用陶瓷纤维板	2014.06	国内领先水平
20	低铝型硅酸铝纤维保温毯的生产技术研究	2014.06	国际先进水平
21	憎水型陶瓷纤维毯的关键制备技术研究	2012.12	国内领先水平
22	超低导热纳米气相二氧化硅绝热材料关键制备技术研究	2012.12	国内领先水平
23	高温纤维炉衬复合涂层材料及制备技术研究	2012.12	国内领先水平
24	陶瓷纤维板外墙外保温系统	2011.12	国内领先水平
25	高强度三维岩棉板的生产技术	2011.12	国内领先水平
26	无机结合硅酸铝纤维板的生产技术研究	2011.12	国内领先水平
27	高温微波炉用陶瓷纤维板的生产技术研究	2010.12	国际先进水平
28	氧化高铝/硅酸铝纤维毯复合材料制备技术研究	2010.12	国内领先水平
29	陶瓷纤维建筑隔热板生产线	2010.12	国内领先水平

资料来源：公司官网、西部证券研发中心

其三，公司装备水平国内领先，生产线的规模效应为公司带来成本优势，特别是奇耐入主后帮助鲁阳节能在生产设备和生产工艺上进行改造，提高其产品质量，公司成本端优化明显，单位能耗以及人工成本显著下降，推动产品毛利率的提升。公司目前已经拥有年产万吨陶瓷纤维毯、年产万吨纤维板、年产 500 吨纤维纸等连续生产线，装备自动化水平高，单线平均规模与自动化水平均为国内领先。从成本结构来看，公司单吨陶纤成本中能源、人工和其他成本的绝对金额和比例都有明显压缩，带动毛利率的提升。

图 39：陶瓷纤维生产成本构成



资料来源：公司定期报告、西部证券研发中心

表 20：公司陶瓷纤维人工成本、能源成本显著降低，毛利率改善

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
吨成本	元/吨	4318	4054	3592	3288	3306	3136	3363
吨原材料成本	元/吨	1482	1293	1184	1455	1417	1400	1582
吨能源成本	元/吨	1560	1488	1377	1138	988	990	1009
吨人工成本	元/吨	490	478	450	464	456	393	428
吨其他成本	元/吨	785	796	581	231	445	353	343
毛利率	元/吨	32.5%	31.8%	30.8%	33.6%	38.3%	43.4%	43.2%

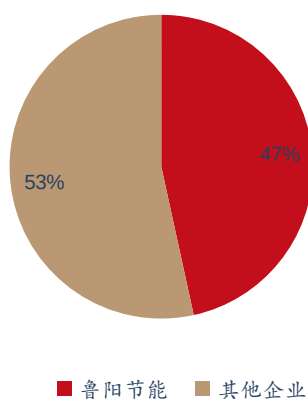
资料来源：公司定期报告、西部证券研发中心

具体看，现有陶纤产能：公司具备年产三十九万吨陶瓷纤维产品的生产能力，拥有山东、内蒙古、新疆、贵州四大陶瓷纤维生产基地，产品覆盖全国，占全国销量的 40% 左右。

在建产能：公司拟在内蒙古鲁阳厂区规划建设 12 条陶瓷纤维毯生产线、配套设施和厂房，项目设计年产能 12 万吨。一期 4 条产线，产能为 4 万吨，主要承接现有超负荷订单，后续根据实际情况建设后续产线，一期预计于明年春季投产。

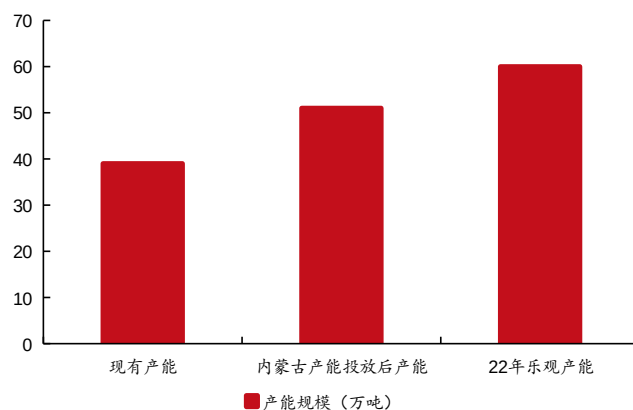
未来产能预期：内蒙古全部投产后，公司合计产能为 51 万吨，明年公司将继续对现有产线进行技改升级，乐观预计 22 年年末产能可达 60 万吨。

图 40：鲁阳新产能投产后陶纤市场格局



资料来源：公司公告、西部证券研发中心

图 41：公司产能变化



资料来源：公司公告、西部证券研发中心

3.2、产业链延伸，多品类发展注入成长新动力

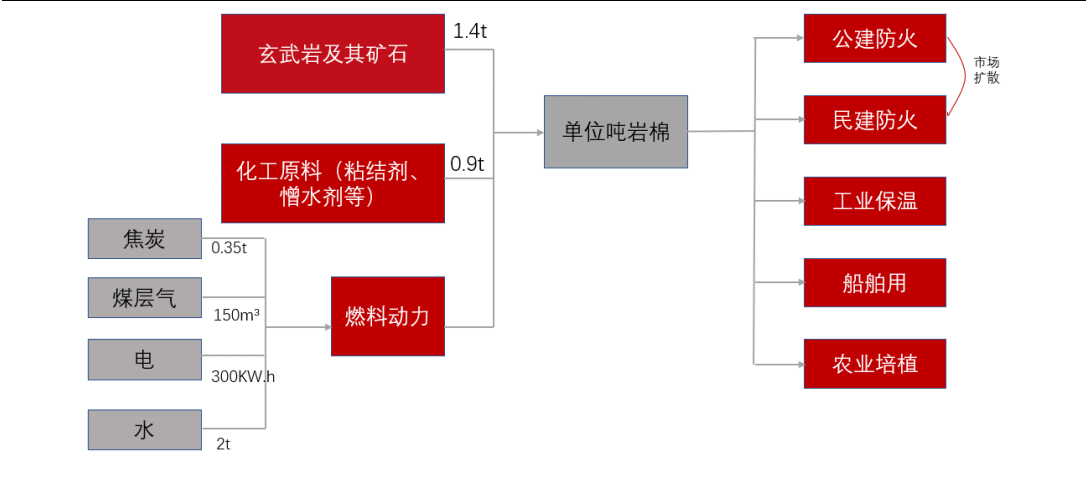
多品类延伸，产品持续创新，打开下游运用领域。公司自 10 年开始就加速多品类业务发展，2011 年公司建成首条岩棉生产线，正式切入岩棉的生产。2014 年公司与奇耐联合的合作引进国际领先技术进入光热发电的高端市场，打破摩根等全球龙头企业对光热等高端领域供货的垄断，推出的赛阳光热产品广泛应用到国内大型光热电站项目。2018 年，公司从控股股东奇耐联合引进高温纤维除尘滤管生产技术并着手建设产线，19 年产线投产并实现量产，20 年开始正式对外销售。岩棉、光热高端产品和除尘滤管等市场的持续开拓，也为公司成长打开了天花板。

3.2.1 岩棉是优质的防火、保温材料

岩棉优质保温防火材料，下游运用广泛。岩棉是由玄武岩、白云石为原料，经高温后通过

离心力或高压气体喷吹成的纤维上，加入适量热固性树脂胶粘剂、防尘油、憎水剂后，经压制、加热聚合或干燥制成的各种形体的材料。岩棉具有防火、保温、吸音等多种功能，应用在建筑（外墙、幕墙系统、屋面系统、中间产品金属面夹芯板）、化工、船舶用绝热隔音、农业等领域。

图 42：岩棉产业链概况



资料来源：产业信息网、西部证券研发中心

建筑保温防火市场规模可观，岩棉性能突出。据国家工信部统计，国内建筑外墙保温材料市场规模超过 500 亿，岩棉板兼具防火与保温性能。其中聚苯乙烯（EPS、XPS）占比 70%，聚氨酯 10%，岩棉等无机材料占比 20%。一般，有机材料的保温性能优于无机材料，但在阻燃防火性能上弱于无机材料，有机材料中聚苯板（EPS）占主流，主要是因为其价廉、规范齐全、施工队伍技能熟练。

表 21：不同类型保温材料化学物理性能比较，岩棉板兼具防火与保温性能

品名/性能	发泡水泥	聚氨酯复合保温板	聚苯乙烯保温板		岩棉板
			EPS 芯材	XPS 芯材	
导热系数	0.06 II 型 0.08 I 型	0.024	0.041	0.03	0.044
干密度	300	40	20	30	140-200
防火等级	A	B1 级	B1 级		A 级
通常墙面厚度	4-6cm	2-2.5cm	3-4cm	2.5-3cm	3cm
通常屋面厚度	6-12（屋面须 I 型）	-	-		
吸水率	10%	3%	2%	2%	3.9%
抗拉强度	0.1MPa	0.15MPa	0.1MPa	0.2MPa	0.015MPa
抗压强度	0.35MPa	0.15MPa	0.1MPa	0.2MPa	0.06MPa
施工性能	厚度厚，施工不便。	厚度薄，易裁割，自重轻，易于施工。	较易施工		施工不便，工人不愿意施工。
优点	纯无机，防火性能极好。导热系数低，自重轻，易于施工。		导热系数低。		防火等级 A 级
缺点	导热系数高，厚度厚，自重较大，抗风压能力差；吸水率较高，脆性大。		材料在施工工地易燃。		吸水率极高，强度低，不适宜薄抹灰体系，易用在幕墙体系。

资料来源：招股说明书、西部证券研发中心

1) 建筑防火升级是必然趋势，政策鼓励 A 级材料，岩棉迎发展新机遇

建筑防火升级政策不断完善，市场需求稳步提升。随着建筑存量市场规模不断扩容，中高层住宅项目比重的增加，建筑防火也受到相关部门的日益关注。从过往出台的政策看，未来建筑的防火要求会不断加强。政策积极鼓励公共和民用建筑积极采用 A 级材料，岩棉的政策环境将日渐稳定。随着未来建筑防火政策进一步提升，岩棉市场空间将稳步提升。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 新增要求带来增量需求。对比国标 2014 和 46 号文件，A 类材料需求增长点主要体现在防火隔离墙及对老人住宅的要求。政策增加了对高度大于 250m 的民用建筑的防火要求，要求房间隔墙达到 1.50h 耐火极限，新增步行街及连通室外的疏散通道两侧的防火隔墙耐火极限不低于 2.00h。同时，新增老人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料均采用燃烧性能为 A 级的保温材料。

21 年上半年广东出台了《广州市老旧小区改造工作实施方案》，提出对老旧小区的改造，其中包括了防火墙等消防设施的改造。随着后续全国老旧小区的改造不断推进，同时《建筑设计防火规范》新增要求的正式实施，未来岩棉相关领域需求将稳步提升。

表 22:《建筑设计防火规范》(2014) 对于建筑不同类型高度的防火要求

建筑类型	建筑高度 H(m)	保温材料最低 防护层的厚度		防火隔离带的宽度 mm	外饰面层材料的最低燃
		燃烧等级	mm		烧性能等级
住宅建筑	H>100	A			A
	100≥H>27	B1 首层 15, 其他每层 300 A 级, 门窗 0.5h			H>50, A
	H≤27	B2	层 5 每层 300 A 级		H≤50, B1
公共建筑	人员密集场所	A			H>50, A
					H≤50, B1
	其他建筑	A			A
幕墙建筑	50≥H>24	B1 首层 15, 其他	每层 300 A 级, 门窗 0.5h		B1
	24≥H	B2	层 5	每层 300 A 级	B2
	H>24	A			H>50, A
	H≤24	B1 首层 15, 其他	每层 300 A 级		H≤50, B1
屋面系统	屋面板耐火极限≥1h	B2	10	500A 级	
	屋面板耐火极限<1h	B1			

资料来源:《建筑设计防火规范》(2020)、西部证券研发中心

表 23: 46 号文对于民用建筑不同类型高度的防火要求

建筑类型	建筑高度 H(m)	保温材料燃烧等级	防火隔离带要求 mm	防护层要求
非幕墙式建 住宅建筑	H≥100	A		外保温系统应采用不燃或
	60≤H<100	B2	每层应设置, 300A 级难燃材料作为防护层, 首层	
	24≤H<60	B2	每两层应设置, 300A 级防护层厚度不应小于 6mm,	
其他民用建筑	H<24	B3	每三层应设置, 300A 级	其他层不应小于 3mm
	H≥50	A		
	24≤H<50	A 或 B1	若 B1, 每两层应设置, 300A 级	
	H<24	B2 级	每层应设置, 300A 级	

幕墙式建筑	H≥24	A	应采用不燃材料作为防护	
	H<24	A 或 B1	若 B1, 每层应设置, 300A 级	层, 厚度不应小于 3mm
屋顶	基层耐火极限≥1h	B2	不小于 500A 级	
	基层耐火极限<1h	B1		

备注:

1) 外饰面材料有涂料、真石漆、陶瓷面砖、大理石、花岗岩、金属、玻璃幕墙、彩色装饰砂浆、柔性饰面砖等。其中, 大理石、金属、玻璃幕墙等材料安装过程复杂, 造价高, 多用于大型公共建筑或者档次高的商业建筑。住宅上, 多用涂料、真石漆、陶瓷面砖等, 彩色装饰砂浆、柔性饰面砖也备受市场青睐。——资料来源《高层建筑外墙外保温外饰面材的选择》

2) 防护层材料选择主要为抗裂砂浆。

资料来源:《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(2009), 西部证券研发中心

岩棉未来需求测算:

以新规实施后的 2020 年进行测算, 住宅房屋新开工面积为 16.43 亿平方米。一般来说, 外墙面积占建筑面积系数约 0.48, 防火隔离带宽度为 300mm, 层高为 3m, 防火隔离带的面积可以理解为外墙总面积的 1/10, 设定宽度 100mm (这是因为一般而言, 若需达到 75% 的节能目标保温材料的厚度在 80~100 之间), 计算得出岩棉需求为 788 万立方米、110 万吨。

因房屋新开工到施工存在一定的时滞, 且岩棉属于外墙施工处于后期, 因此 2020 新开工的项目对岩棉的需求拉动会延后 1~2 年, 预计增量需求将在 21-23 年集中释放, 我们预测到 2023 年岩棉总量或达到 380 万吨, 年复合增速达 5.9%。随着未来消费者对于建筑防火要求的提升, 加之政策的不断完善, A 类防火材料渗透率有望不断提升, 推动岩棉市场空间稳步增长。

表 24: 岩棉需求未来两年预测

年度	2020	2021E	2022E	2023E
岩棉需求 万吨	320	338	358	380
YOY		5.9%	5.9%	5.9%

资料来源: 耐火材料协会、西部证券研发中心预测

而根据协会数据, 2019 年、2020 岩矿渣棉及制品产量分别为 340、320 万吨, 剔除其中的矿渣棉以及 20 年疫情影响, 预计 2021 年岩棉产量在 338 万吨左右, 2023 年达到 380 万吨以上, 但能满足建筑外墙使用要求的产量约 172 万吨。尽管受疫情影响及环保政策影响增速降低, 但未来岩棉行业仍能保持稳步增长, 我们判断岩棉需求当前紧张的供需格局将持续至 2023 年, 且因为上游原材料上涨, 价格预计会在未来有所提升。

2) 行业第一梯队, 成本具备可观优化空间

公司岩棉业务发展迅速, 跻身行业第一梯队。公司进入岩棉市场较晚, 首条生产线的建设于 2011 年启动, 2013 年引进了全进口生产线。目前公司岩棉总产能达到 18 万吨, 主要用于建筑节能防火领域, 共五条岩棉生产线, 包括一条意大利进口生产线 (单条产能 5 万吨)、四条国产生产线 (单条产能 2-4 万吨)。

产能爬坡，技术优化，成本已有明显降低。自 2015 年开始公司岩棉生产线开工率从 33% 提升至 2020 年的 67%。随着国家政策对 A 级材料的鼓励逐步明确，未来几年岩棉市场将呈现稳步增长的态势，公司未来岩棉生产线开工率仍有较好状态，我们测算公司 21 年岩棉开工率能保持 70% 以上，高开工率将对单吨固定资产折旧和人工成本形成明显的摊薄作用，同时近年来产能扩张，显著改善了岩棉业务的盈利能力。

表 25：公司岩棉单位生产成本测算

单位：元	2016	2017	2018	2019	2020
吨合计生产成本	2021	2236	2400	2068	1900
吨原材料成本	722	801	922	703	680
吨能源成本	651	912	937	844	810
吨人工成本	218	168	195	177	160
吨其他成本	430	356	346	265	250

资料来源：公司定期报告、西部证券研发中心

国产岩棉利润上升空间仍存。除此之外，随着生产线技术与生产工艺的持续进步，公司岩棉生产成本仍然具备可观的压缩空间。岩棉行业在国内处于起步阶段，过去国产生产线单线产能规模仅有 2-3 万吨，只有进口生产线才能达到 5 万吨的年产能。随着国内岩棉生产线技术与工艺的进步以及进口设备的国产化改造，公司生产线装备技术得到了明显提升。例如公司此次扩产项目建设的两条新线均为国产线，不仅单线产能提升至 4 万吨/年，而且单线投资压缩至 6000 万元，有望大大节约未来的固定开支。

表 26：岩棉扩产变更项目情况

项目	变更前	变更后
产能	年产 5 万吨	年产 8 万吨
建设内容	新建年产 2.5 万吨岩棉制品生产线 2 条	新建年产 4 万吨岩棉制品生产线 2 条
建设周期	2017 年 7 月—2018 年 6 月	2017 年 7 月—2018 年 9 月
项目预算	7600 万元	1.2 亿元

资料来源：公司公告、西部证券研发中心

3.2.2 环保驱动，除尘滤管业务有望进入加速放量期

高温纤维除尘滤管性能优异，未来有望加速替代同类产品。高温纤维除尘滤管是由高温耐火纤维为主料，通过特殊成型工艺制备而成。独特的原料配方、成型工艺，使产品受热过程中依然能保持高强度、更好的整体性，同时确保滤管外表面更致密、过滤能力更强。

与传统的金属除尘管相比，高温纤维除尘滤管不仅拥有更高的耐热性和使用寿命，而且它还能过滤烟气中含有的 CO、SO₂、NO_x、氟化物和烟尘等有害物质，使窑炉排放气体满足环保要求，达到多功能合一的效果。

表 27：高温纤维除尘滤管的特点

特点	描述
使用温度高	可在最高 800℃ 以下长期使用，短时可承受 1000℃ 变温
使用寿命长	依据使用工况使用寿命可达 5-8 年
过滤精度高	经过滤元件过滤后颗粒物排放可控制在 5mg/nm ³ 内
化学稳定性好	可在任意酸碱性气体中使用，产品性能不受影响

气孔率高	最高气孔率在 80%以上
抗震性能优异	可在急冷急热气体下使用，产品物理性能不受影响
易安装，使用简便	-

资料来源：北极星电力，西部证券研发中心

政策推动，行业有望迎来高速发展。随着近年来国家及地方排放标准的愈加严苛，传统的金属除尘管单一的除尘功能已无法满足环保对于工业窑炉排放的要求。而若传统的金属除尘管增加过滤功能则需增加相应的过滤设备，进一步增加成本，同时设备在高温的使用条件下使用寿命也相对较短。高温纤维除尘滤管通过在加工过程中增加相应的催化剂而使滤管增加脱硫脱硝的功能，在除尘的过程中兼顾环保过滤。

我们认为未来随着各地环保政策的进一步趋严，高温纤维除尘滤管有望逐步替代钢铁、有色、玻璃、焚烧等领域目前使用的金属滤管，市场前景可观。

表 28：国家环保排放政策

发布时间	政策	发布部委	内容
2013	高污染排放工业污染防治技术政策	生态环境部	新建水泥窑鼓励采用 SCR 技术、SNCR-SCR 复合技术。严格控制氨逃逸，加强液氨等还原剂的安全管理。针对 SO ₂ 、氟化物等大气污染物排放浓度较高的水泥窑，宜采取湿法洗涤、活性炭吸附等净化措施和采取窑磨一体化运行方式，实现达标排放。
2013	高污染排放工业污染防治技术政策	生态环境部	以黄金行业为例，黄金工业污染防治应遵循“源头减量、过程控制、末端治理、资源化利用”结合的原则，以氰化尾渣、含氰废水及重金属污染防控为重点，积极推广先进、成熟的污染防治技术，提高黄金工业污染防治水平。
2015	中国陶瓷生产企业温室气体排放核算方法与报告指南	发展改革委	陶瓷企业碳排放配额受到限制，同时享有碳排放交易权和碳税选项，生态环境部监管下对温室气体进行抽检，确保污染物已通过设备转化成排放标准内数值
2017	国家鼓励发展的重大环保技术装备目录	工信部	2017 新环保法，鼓励企业发展和研发高温复合滤筒尘硝协同脱除装备，研发催化剂与滤筒的陶瓷纤维复合技术；低温催化剂与过滤材料一体化技术；复合滤筒表面过滤膜技术；滤筒安装及行喷吹技术。
2018	陶瓷工业废气排放标准及废气处理方案	生态环境部	建筑卫生陶瓷工业废气的来源大致可分为两大类，第一大类是含生产性粉尘为主的工艺废气，这类废气温度一般不高，主要来源于坯料、釉料及色料制备中的破碎、筛分、造粒及喷雾干燥等；第二类为各种窑炉烧成设备在生产中产生的高温烟气，这些烟气中含有 CO、SO ₂ 、NO _x 、氟化物和烟尘等。陶瓷企业的废气排放量大，排放点多，粉尘中的游离的 SiO ₂ 含量高，废气中的粉尘分散度高。高温等离子焚烧技术：污染产物处理为二氧化碳和水等清洁产物
2019	工业炉窑大气污染综合治理方案	生态环境部	在砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、铸造、铁合金、再生有色金属等涉工业炉窑行业，要求产业结构调整提升，燃料清洁低碳化，排放物深度治理，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
2019	陶瓷工业污染物排放标准 GB 25464-2010	生态环境部	建材陶瓷中，以煤（含煤气）、石油焦、重油等为燃料的炉窑应配备除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施；以天然气为燃料的炉窑废气颗粒物不能达标排放的配备除尘设施。喷雾干燥塔应配备袋式等高效除尘设施，配备石灰石石膏法等高效脱硫设施，配备 SNCR 脱硝设施。
2019	广东省陶瓷工业大气污染物排放标准	广东省生态环境厅	按照地方标准严于国家标准的一般原则，新标准规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等 3 项污染物的排放限值分别为 20mg/m ³ 、30mg/m ³ 和 100mg/m ³ 。为达到新标准规定的排放控制要求，可采用 SNCR 脱硝、湿法脱硫或干法/半干法脱硫、湿法脱硫协同除尘、袋式除尘、湿式电除尘等技术

组合进行治理。上述废气处理工艺已经在陶瓷工业企业烟气污染治理中广泛应用，技术路线成熟可靠。

资料来源：生态环境部官网，中国政府网国家发展改革委网站，工信部官网，广东生态环境厅官网，西部证券研发中心

除尘滤管潜在市场达百亿，空间巨大。高温纤维除尘滤管对标的是高温除尘行业，该产品的使用是对传统的袋式除尘器的取代。19年袋式除尘器的市场空间为196亿元，若未来高温纤维除尘滤管的替代率为1%/10%/20%，对应的市场空间分别为2.0/19.6/39.2亿元。

目前，高温纤维除尘滤管还处于产品推广期，市场空间有限，未来随着产品逐步推广，市场空间有望成倍增长。

图 43：袋式除尘器市场空间



资料来源：前瞻产业研究院、西部证券研发中心

从行业中的主要生产企业看，内地企业多以产品加工为主，即从中国台湾或国外进口高温纤维除尘滤管（白管），之后增加的催化的环节，使产品增加脱硫脱硝的功能（黄管）。主要企业包括科朗兹、江苏赛图新材料科技公司、江苏天雅环保科技公司和江苏优森环保。而国外企业从白管的生产到催化形成黄管，掌握整个生产技术，竞争力较强，主要有德国 clear edge 等。

图 44：高温纤维除尘滤管产品



资料来源：鲁阳节能官网、新乡市圣顿机械设备有限公司官网、西部证券研发中心

鲁阳技术优势明显，渠道加速铺设，有望迎来高速发展。鲁阳方面，于19年实现高温纤维除尘滤管（白管）的量产，也是国内少数几家能自主生产白管的公司。目前，该产品已广泛应用于钢铁、有色、玻璃、焚烧（垃圾、危废、生物质、一般固废等）等工业尾气治理领域。

高温纤维除尘滤管产品始于18年，公司从控股股东奇耐联合纤维公司引进了高温纤维除尘滤管生产技术，并签订了独家销售协议。公司在引进高温纤维除尘滤管生产技术的基础上，对产品生产技术进行了改造升级，18年公司着手建设相关产线，19年产线投产并实现量产，20年开始正式对外销售，目前销售境况良好。

我们认为未来环保的趋严，销售市场的不断拓展，高温纤维除尘滤管业务有望进入加速放量期，成为公司新的增长点。

3.2.3 光热等高端领域获突破，打破国外垄断

奇耐入主，推动技术发展，突破高端领域。奇耐联合入主后与公司的战略合作进一步提升公司的技术实力，公司在光热等高端领域取得了一系列的突破，逐步打破摩根等全球龙头企业对光热等高端领域供货的垄断。例如，奇耐联合下属 Unifrax I 于2014年4月将“用于高效生产高温隔热纤维的埋板耐热电阻加热炉生产专有技术”的许可免费授予鲁阳节能，并帮助公司在合理的时间期限内实现由生产高温隔热材料产品的能耗得到降低、效率得到提高。

与奇耐联合的合作为公司光热发电等高端市场的布局开拓奠定了坚实基础。奇耐联合早在就为全球最大的塔式光热电站 Ivanpah 光热发电项目供应了吸热器防护罩的高端绝热材料，产品在美国 Ivanpah、智利 Atacama 等多个项目得到了推广应用。其中在全球塔式吸热器保温有应用业绩且可以生产的企业仅有两家，奇耐联合为其中之一家。针对中国绝大的光热市场需求，目前奇耐联合已经将光热项目中的系列生产产品授权给鲁阳节能生产，且通过本土化生产，实现了成本降低及缩短交货期。基于奇耐联合的成熟经验，鲁阳节能在国内率先掌握了光热发电市场的技术，已具备为光热发电项目提供整体耐火保温方案的实力，拥有国际和国内塔式与槽式保温方案的应用业绩优势。

多种类高温隔热产品，打开光热等高端运用领域。鲁阳节能推出专门针对光热市场的赛阳光热行业专业产品，包括提供 100~1000℃ 间不同温度等级、材质、形态的种类丰富、高效能的高温隔热材料，可以满足塔式、槽式光热发电系统的耐火、保温、隔音、隔热防护需求。截止目前，鲁阳节能已成功参与了北京首航节能敦煌 10MW 塔式光热电站项目保温系统的设计与材料供应，同时为还为深圳金钒（天津滨海）酒泉阿克塞槽式光热电站的 800 米试验回路项目与中广核德令哈 50MW 槽式光热电站项目供应保温材料。

此外，公司紧跟国际保温材料发展趋势，在国内率先实现了可溶性矿物棉及制品的生产，并积极在船舶行业推广应用，成为《船舶与海上技术船用生物可溶性矿物棉及其制品》国际标准的主起草单位。

表 29：公司产品在新兴领域的应用

领域	公司业务情况
光热发电	公司产品在首航节能敦煌 10MW 塔式光热电站、深圳金钒（天津滨海）阿克塞熔盐槽式 800 米试验回路及正在建的中广核德令哈 50MW 槽式光热电站项目提供耐火保温材料。公司已具备为光热发电项目提供整体耐火保温方案的实力。
船舶及海上技术	可溶性矿物棉及其制品是一种绿色环保、健康安全的产品，具备生物可溶性，可被人体降解，是当前及今后保温、隔热、

耐火材料的发展趋势。欧美日等部分国家已将其作为硅酸铝纤维制品的替代材料，大力推广使用。作为业内领军企业，鲁阳节能紧跟国际发展趋势，在国内率先实现了可溶性矿物棉及制品的生产，并积极在船舶行业推广应用，取得了显著业绩，作为《船舶与海上技术船用生物可溶性矿物棉及其制品》国际标准的主起草单位。

公司成为世界最大、钻井深度最深的双井架半潜式钻井平台——中集来福士“蓝鲸一号”钻井平台防火绝缘材料的唯一供应商，为我国首次试采海域可燃冰做出了积极的贡献。

资料来源：公司官网、西部证券研发中心

3.3 奇耐入主，技术升级管理增效，ROE持续改善

奇耐全球龙头，入主鲁阳，实现共赢。奇耐联合（Unifrax）是全球第二大陶瓷纤维厂商，通过 Unifrax I 在全球范围内进行高温耐火材料、绝缘陶瓷纤维和工程化产品的制造和销售。2014 年，Unifrax I LLC 间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让股份的方式对公司进行战略投资，奇耐亚太成为公司第一大股东。

同时，公司与 Unifrax 签订《战略合作协议》，奇耐亚太的关联方 Unifrax I LLC 向公司授予部分相关技术许可。公司购买奇耐苏州 100%的股权，并承担其所欠部分关联方债务，奇耐苏州获得 Unifrax I 对其所授予许可的部分相关技术及商标。

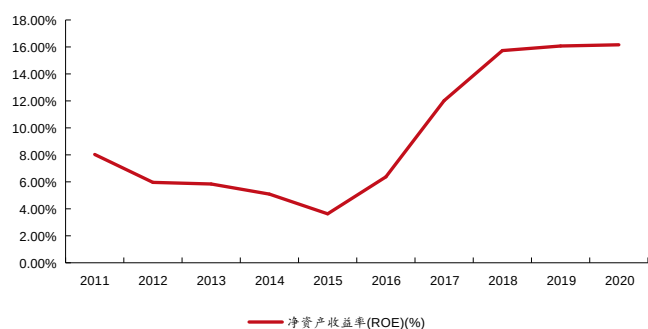
奇耐入主，技术升级，管理增效，ROE 持续改善。在引入奇耐为第一大股东后，公司在生产技术及产品开发方面均取得了明显效益，ROE 持续改善。公司净资产收益率（ROE）自 2015 年开始不断提升，自 2015 年 3.63%提升至 2020 年的 16.16%，达历史新高。

将 ROE 拆分为销售净利率、资产周转率、权益乘数来看。其中，公司权益乘数呈现上升态势，自 2014 年的 1.25 提升至 2020 年的 1.39，总体较为稳健，表明公司近年来的资金使用效率有所提升。

销售净利率方面，公司销售利润率从 2015 年的 5.08%提升至 2020 年的 15.92%，同时在 21H1 创下历史新高，达到了 17.83%，表明了公司在奇耐亚太入股后，产能不断扩大，规模效应明显，带动净利率持续上升。

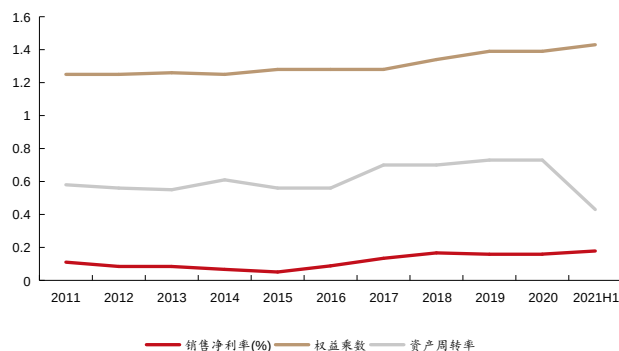
公司总资产周转率方面，公司在 2015 年达到低点后呈小幅提升趋势，自 2015 年的 0.56 提升至 2020 年的 0.73，近几年总体变化不大。其中固定资产周转率提升较为明显，自 2014 年的 1.57 提升至 20 年的 2.94。流动资产周转率 2017 年达到高点，之后有所下降，主要系公司随着产能扩张，存货及应收账款的增加。

图 45：公司历年 ROE



资料来源：wind、西部证券研发中心

图 46：公司历年 ROE 拆分



资料来源：wind、西部证券研发中心

四、盈利预测及投资建议

4.1 关键假设及盈利预测

(1) 未来伴随着公司在内蒙古鲁阳厂区 12 条陶瓷纤维毯生产线投产，加之持续的产线技改，未来公司产能乐观预计可达 60 万吨。同时，奇耐入主以来公司盈利能力及营运效率得到不断加强，成本优势突出，市占率稳步上升，带动业绩高增。

(2) 陶瓷纤维制品业务：公司作为陶纤行业领军者，市占率位居全国第一。在“双碳”背景下，陶瓷纤维凭借优异节能效果，未来 2-3 年陶瓷纤维市场渗透率的提升会加快。加之公司内蒙古生产基地的 12 万吨扩产产能的投放和产线技改带来的产能增量，未来公司陶纤收入有望持续高增。我们预计公司 2021-2023 年陶瓷纤维产品营收分别为 26.14/31.77/37.73 亿元，同比增长 33.6%/21.6%/18.8%。

(3) 岩棉产品业务：受前两年行业产能大幅扩张影响，行业整体呈现产能过剩现象，产品价格处于低位，公司近年来以调价促销策略，顺利开拓市场提升销售规模。规模的提升有效摊薄固定成本，岩棉毛利率止跌趋稳。预计未来公司岩棉产品收入整体保持稳定，2021-2023 岩棉产品收入分别为 4.18/4.80/5.42 亿元，同比增长 17.3%/15.0%/12.8%。

(4) 环保热除尘产品业务：公司渠道积极开拓，未来环保热除尘产品业务有望进入加速放量过程，预计 2021-2023 环保热除尘产品业务 0.23/0.44/0.80 亿元。

(5) 成本和三费率：成本方面，今年全球通胀带来原材料价格持续上涨，公司成本随之上涨，但未来两年随着疫情逐步好转，上游原材料产能的恢复，以及公司规模效应进一步体现，原材料采购成本有望下降。费用率方面，随着公司销售规模的提升，公司销售和管理费用率有望持续得到摊薄，公司未来整体盈利能力有望逐步提升。我们预计公司 21-23 年毛利率为 37.3%/37.6%/38.0%。

综上，我们预计 2021-2023 年公司分别实现营业收入 30.56 亿元、37.05 亿元和 44.04 亿元，同比增长 31.4%、21.2%和 18.9%，实现归母净利润 5.32 亿元、6.65 亿元和 8.15 亿元，同比增长 43.6%、25.1%和 22.6%。

表 30：公司 2021-2023 年业务分拆（单位：百万元）

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
陶瓷纤维制品					
营业收入	1833.74	1956.71	2613.81	3177.16	3772.88
YoY	14.7%	6.7%	33.6%	21.6%	18.8%
成本	1042.37	1177.88	1556.76	1891.17	2241.04
毛利率	43.2%	39.8%	40.4%	40.5%	40.6%
玄武岩产品					
营业收入	302.38	355.90	417.52	480.15	541.75
YoY	28.60%	17.70%	17.3%	15.0%	12.8%
成本	236.40	300.81	349.77	398.61	445.90
毛利率	21.8%	15.5%	16.2%	17.0%	17.7%
环保热除尘产品					
营业收入			22.50	44.40	80.30
YoY					
成本			11.48	23.09	42.56

毛利率			49.0%	48.0%	47.0%
其他					
营业收入	10.92	13.08	24.85	47.22	89.72
YoY	19.81%	19.79%	90.0%	90.0%	90.0%
成本	6.53	5.65	11.18	21.72	42.17
毛利率	40.2%	56.8%	55.0%	54.0%	53.0%

资料来源：wind、西部证券研发中心

4.2 绝对估值

FCFF 估值的基本假设：

- 1、长期增长率：假设永续增长率为 1.5%，永续增长前过渡期为 2 年，增长率为 3%。
- 2、加权平均资本 WACC 为 4.88%。
- 3、根据 FCFF 估值法得到公司目标价为 29.83 元。

表 31：FCFF 估值法核心指标

永续增长率	1.5%	加权平均资本成本 WACC	4.88%
企业价值（百万）	14008.14	债务资本成本 Kd	4.35%
加：非核心资产（百万）	1106.77	债务资本比重 Wd	0.42%
减：付息债务（百万）	11.67	贝塔值（β）	0.47
减：少数股东权益（百万）	0.00	无风险利率 Rf	3.00%

资料来源：西部证券研发中心

表 32：敏感性分析（元）

永续增长率 g	0.93%	1.02%	1.13%	1.24%	1.36%	1.50%	1.65%	1.82%	2.00%	2.20%	2.42%
WACC											
3.03%	44.56	46.36	48.55	51.24	54.63	58.99	64.78	72.81	84.61	103.54	138.64
3.33%	39.66	41.03	42.67	44.66	47.11	50.18	54.15	59.41	66.71	77.44	94.64
3.66%	35.53	36.58	37.82	39.31	41.12	43.34	46.14	49.74	54.53	61.17	70.92
4.03%	32.00	32.82	33.77	34.90	36.25	37.90	39.92	42.47	45.74	50.09	56.12
4.43%	28.98	29.61	30.35	31.22	32.24	33.48	34.97	36.81	39.12	42.10	46.06
4.88%	26.36	26.86	27.43	28.11	28.89	29.83	30.95	32.31	33.98	36.08	38.79
5.36%	24.08	24.48	24.93	25.45	26.06	26.78	27.63	28.65	29.88	31.40	33.31
5.90%	22.09	22.41	22.76	23.18	23.65	24.21	24.86	25.63	26.56	27.68	29.06
6.49%	20.35	20.59	20.88	21.20	21.58	22.01	22.52	23.11	23.81	24.65	25.67
7.14%	18.80	19.00	19.23	19.49	19.78	20.12	20.52	20.98	21.52	22.15	22.92
7.85%	17.44	17.60	17.78	17.99	18.22	18.49	18.80	19.16	19.58	20.07	20.65

资料来源：Wind、西部证券研发中心

4.3 相对估值

我们选取北京利尔、坚朗五金、东方雨虹和中国巨石作为可比公司，根据 Wind 一致预测

结果，2022 年行业平均 PE 为 21 倍，我们认为目前公司 ROE/毛利率/净利率高于可比公司中枢，加之公司未来 3 年的复合增速超过 25%，因此给予公司高行于业平均的估值倍数，给予 2022 年 23 倍 PE。公司 2021-2023 年预计实现归母净利润 5.32/6.65/8.15 亿元，对应目标价 30.13 元/股。

表 33：可比公司估值对比

代码	证券简称	收盘价	总市值	归母净利润（亿元）			PE（倍）			PB (MRQ)	ROE (%)
		(元)	(亿元)	20A	21E	22E	20A	21E	22E		20A
002392.SZ	北京利尔	4.75	56.55	4.53	5.49	6.54	12.48	10.30	8.65	1.23	11.44
002791.SZ	坚朗五金	192.25	618.16	8.17	11.54	16.10	75.66	53.57	38.40	13.61	20.49
600176.SH	中国巨石	18.46	738.98	24.16	52.10	57.48	30.59	14.18	12.86	3.53	14.61
002271.SZ	东方雨虹	52.17	1315.31	33.89	43.47	55.23	38.81	30.26	23.82	5.31	27.83
平均值									20.93		
002088.SZ	鲁阳节能	24.69	125.01	3.70	5.32	6.65	33.79	23.50	18.80	5.00	16.16

资料来源：Wind、西部证券研发中心

注：收盘价截止 2021 年 12 月 27 日

4.4 投资建议

公司是中国制造业的典范，在大炼化项目建设持续高强度与“双碳”节能减碳需求提升的背景下，公司在石化、轧钢、新行业（光热、轨道交通等）市场开发工作取得较大突破，未来有望实现量价齐升。

我们预计公司 2021-2023 年预计实现归母净利润 5.32/6.65/8.15 亿元，对应 EPS 1.05/1.31/1.61 元/股。给予公司 2022 年目标 PE 23 倍，对应目标价 30.13 元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。

五、风险提示

- 1、新冠疫情风险：如果新冠疫情持续恶化，将会导致公司停工停产，从而对业绩产生不利影响；
- 2、原材料及能源价格上涨风险：如果原材料及能源价格持续上涨，将会导致公司成本上升，从而对公司利润率产生影响；
- 3、下游需求增长不及预期风险：如果下游行业需求增长不及预期，公司业绩将承压；
- 4、市场份额提升不及预期风险：如果公司市场份额提升不及预期会导致公司业绩难以大幅增长。

财务报表预测和估值数据汇总

资产负债表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	利润表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	445	589	1,044	1,159	1,161	营业收入	2,147	2,326	3,056	3,705	4,404
应收款项	802	967	1,227	1,493	1,896	营业成本	1,285	1,484	1,918	2,312	2,729
存货净额	355	316	345	462	737	营业税金及附加	24	29	38	46	55
其他流动资产	429	448	321	399	389	销售费用	273	169	189	226	264
流动资产合计	2,031	2,320	2,937	3,513	4,183	管理费用	198	222	287	345	405
固定资产及在建工程	829	790	788	751	705	财务费用	(1)	1	16	16	18
长期股权投资	0	0	0	0	0	其他费用/(-收入)	(12)	3	3	3	2
无形资产	135	131	123	115	107	营业利润	380	418	604	758	931
其他非流动资产	89	65	87	80	78	营业外净收支	10	8	7	7	6
非流动资产合计	1,054	985	999	947	890	利润总额	390	426	611	765	937
资产总计	3,084	3,304	3,936	4,460	5,072	所得税费用	49	56	79	99	122
短期借款	10	5	12	9	9	净利润	340	370	532	665	815
应付款项	820	880	1,100	1,255	1,398	少数股东损益	0	0	0	0	0
其他流动负债	31	22	25	26	24	归属于母公司净利润	340	370	532	665	815
流动负债合计	860	907	1,136	1,290	1,430						
长期借款及应付债券	0	0	0	0	0	财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
其他长期负债	20	19	19	19	19	盈利能力					
长期负债合计	20	19	19	19	19	ROE	16.1%	16.2%	20.6%	22.4%	24.1%
负债合计	880	927	1,155	1,309	1,450	毛利率	40.1%	36.2%	37.3%	37.6%	38.0%
股本	362	362	506	506	506	营业利润率	17.7%	18.0%	19.8%	20.5%	21.1%
股东权益	2,204	2,378	2,781	3,151	3,623	销售净利率	15.8%	15.9%	17.4%	18.0%	18.5%
负债和股东权益总计	3,084	3,304	3,936	4,460	5,072	成长能力					
						营业收入增长率	16.5%	8.3%	31.4%	21.2%	18.9%
现金流量表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	营业利润增长率	12.7%	10.1%	44.4%	25.4%	22.8%
净利润	340	370	532	665	815	归母净利润增长率	10.8%	8.8%	43.6%	25.1%	22.6%
折旧摊销	99	107	54	57	58	偿债能力					
营运资金变动	(1)	1	16	16	18	资产负债率	28.5%	28.0%	29.3%	29.4%	28.6%
其他	(170)	(30)	39	(304)	(530)	流动比	2.36	2.59	2.59	2.72	2.92
经营活动现金流	268	447	641	434	362	速动比	1.95	2.21	2.28	2.36	2.41
资本支出	(34)	40	(46)	(11)	(4)						
其他	4	(60)	(2)	6	6	每股指标与估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
投资活动现金流	(30)	(20)	(48)	(5)	2	每股指标					
债务融资	(9)	(6)	(9)	(19)	(18)	EPS	0.67	0.73	1.05	1.31	1.61
权益融资	(44)	(265)	(129)	(295)	(343)	BVPS	4.35	4.70	5.49	6.22	7.15
其它	(195)	30	0	0	0	估值					
筹资活动现金流	(248)	(241)	(138)	(314)	(362)	P/E	36.7	33.8	23.5	18.8	15.3
汇率变动						P/B	4.1	3.8	4.5	4.0	3.5
现金净增加额	(10)	187	455	115	2	P/S	5.8	5.4	4.1	3.4	2.8

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

西部证券—公司投资评级说明

买入：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20% 以上
增持：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 到 20% 之间
中性：公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差 -5% 到 5%
卖出：公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。